

AVANCE TALLER N° 5

LIZETH ANDREA CARO SILVA
JUAN CAMILO GIRALDO PERDOMO
CARLOS STIVEN VILLADA QUICENO

DOCENTE
GERMAN EDUARDO FLOREZ SANTOS

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
MINERÍA DE DATOS
IBAGUÉ - TOLIMA
2025

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre la experiencia laboral total de un servidor público, nivel de entidad y el orden y el nivel jerárquico de su cargo utilizando datos provenientes de la página de datos abiertos del gobierno colombiano. Para ello, se emplea la herramienta Orange Data Mining, que permite realizar un flujo de trabajo de minería de datos. Este proceso incluye la limpieza, filtrado, y análisis de los datos para establecer correlaciones relevantes entre las variables seleccionadas.

AVANCE TALLER N° 3

- Se procede a visitar la página <https://www.datos.gov.co/> donde se procede a escoger “Conjunto servidores públicos”.

The screenshot shows the dataset page for 'Conjunto servidores públicos' (Public Servants Dataset) on the datos.gov.co website. The page includes a search bar, navigation tabs (Inicio, Descubre, Publica, Visualiza, Herramientas, Novedades, Usos, Calidad), and a language selector set to 'Español'. The dataset is categorized under 'Función Pública'. A description states it contains information about public servants with active links in the SIGEP system, excluding private plant, uniformed personnel, teachers, and official workers. It was last updated on April 20, 2024, and contains 203,817 rows. The page also shows the number of views (19,4K) and downloads (2,352). A table of metadata is provided, including the entity (Bogotá D.C.), order (National), sector (Public Function), and area of dependence (Public Employment Directorate).

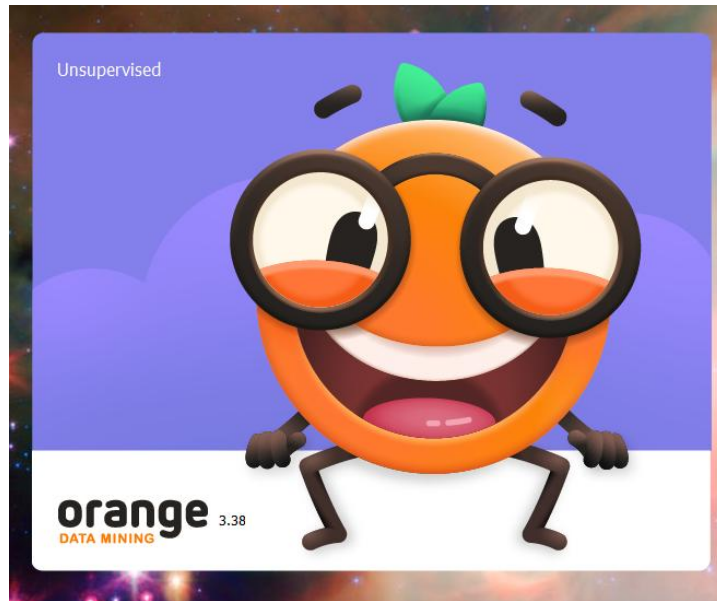
Información de la Entidad	
Departamento	Bogotá D.C.
Municipio	Bogotá D.C.
Nombre de la Entidad	Departamento Administrativo de la Función Pública
Orden	Nacional
Sector	Función Pública
Área o dependencia	Dirección de Empleo Público

Información de Datos	
Idioma	Español
Cobertura Geográfica	Nacional

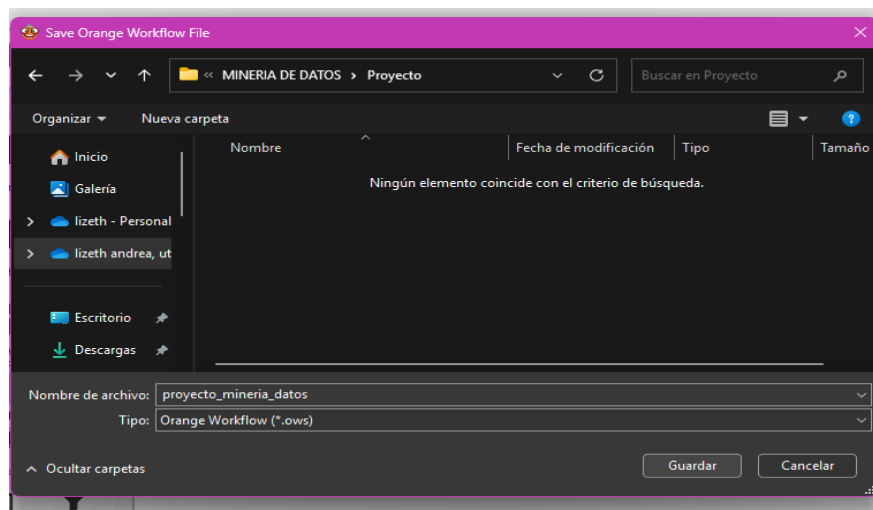
- Donde se da clic en exportar y se elige en archivo csv, por último se da clic en descargar permitiendo obtener el archivo de forma local en la computadora, donde guardamos en la carpeta de nuestra preferencia.

The screenshot shows the 'Exportar conjunto de datos' (Export dataset) dialog box. It offers two options: 'Descargar archivo' (Download file) and 'API de acceso' (Access API). The 'Exportar formato' (Export format) is set to 'CSV'. The 'Todos los datos (203817 filas)' (All data (203,817 rows)) option is selected. The 'Descargar' (Download) button is highlighted.

- Seguidamente procedemos a abrir Orange Data Mining



- Procedemos primero a guardar el archivo con el nombre proyecto_mineria_datos

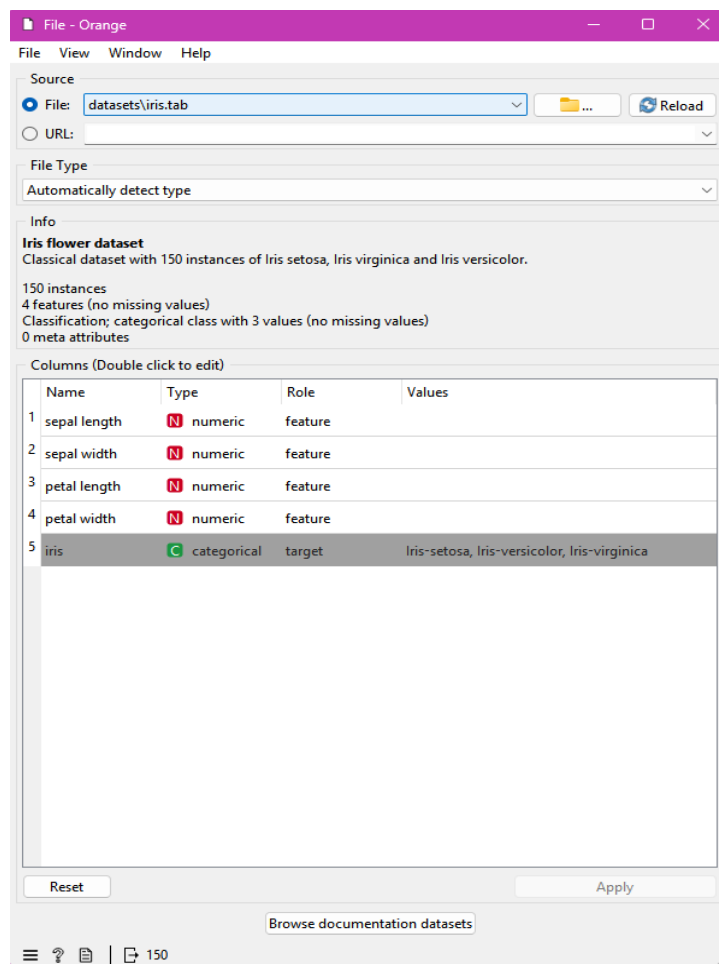


Se tiene como objetivo de análisis “¿Cómo influyen el nivel de entidad, el orden y el valor total de la experiencia en el nivel jerárquico de un servidor público?”.

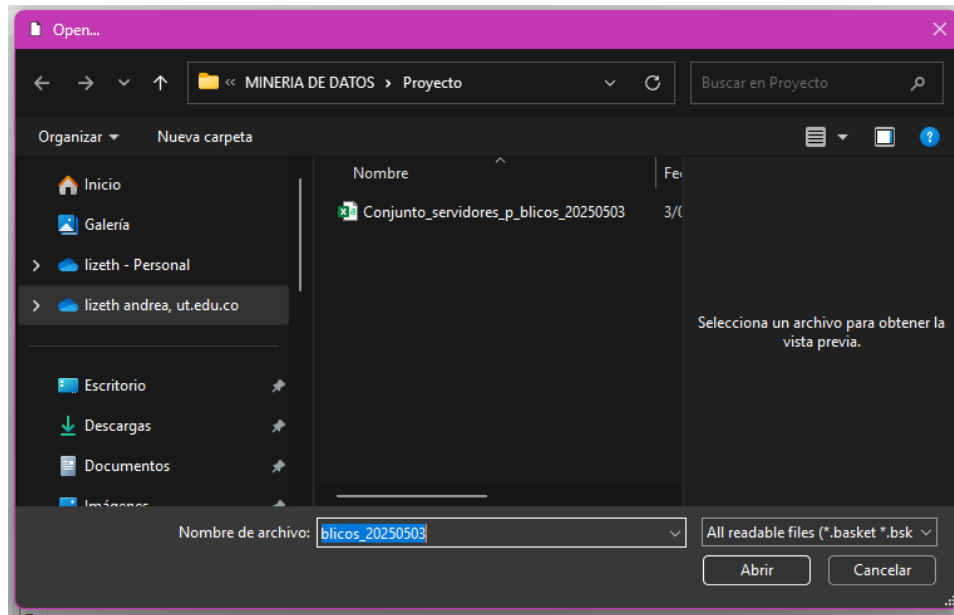


File

- En Orange primero elegimos widget file se utiliza para cargar y abrir archivos de datos que vas a analizar. Es el primer paso esencial en cualquier flujo de trabajo porque permite importar los datos que necesitas procesar, visualizar y modelar. Donde le damos clic en el icono de la



carpeta donde nos saldrá una ventana emergente que nos permitirá elegir la base de datos que descargamos con anterioridad.



Seguidamente el file nos permite escoger 4 tipos de roles siendo los siguientes:

- Feature (Característica):

Son las variables independientes o atributos que se usan para hacer predicciones.

- Target (Objetivo):

Es la variable dependiente, es decir, lo que quieres predecir.

- Meta (Dato informativo):

Son columnas que no se usan en el modelo, pero te sirven para identificar o describir.

- Skip (Ignorar):

Son columnas que no se van a usar en absoluto.

	Name	Type	Role	Values
1	Número de Identificación	N numeric	feature	
2	Nombre	N numeric	feature	
3	Sexo	C categorical	target	FEMENINO, MASCULINO
4	Departamento de		meta	AMAZONAS, ANTIOQUIA, ARAUCA, ARCHIEPÍSCOPO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

- Escogiendo así las columnas por roles siendo feature

1. Departamento de Nacimiento
2. Meses de Experiencia Independiente
3. Nivel Educativo
4. Clasificación Orgánica
5. Sector Administrativo
6. Nivel Entidad
7. Tipo Entidad

8. Naturaleza Jurídica
9. Tipo de Nombramiento
10. Fecha de Vinculación

- Escogiendo así las columnas por roles siendo target:

1. Nivel Jerárquico Empleo

- Escogiendo así las columnas por roles siendo meta:

1. Sexo
2. Orden
3. Suborden
4. Departamento Ubicación
Entidad
5. Municipio de Nacimiento
6. Meses de Experiencia Público
7. Meses de Experiencia Privado
8. Meses de Experiencia Docente
9. Nombre Entidad
10. Municipio Ubicación Entidad
11. Denominación Empleo Actual
12. Dependencia Empleo Actual
13. Asignación Básica Salarial

- Escogiendo así las columnas por roles siendo skip:

1. Número de Identificación
2. Nombre
3. ID Departamento de
Nacimiento
4. ID Municipio de Nacimiento
5. Email Oficina
6. Código Sigep
7. ID Departamento Entidad
8. ID Municipio Entidad
9. NIT Entidad
10. Latitud Municipio Entidad
11. Longitud Municipio Entidad

File - Orange

File View Window Help

Source

File: Proyecto\Conjunto_servidores_p_blicos_20250503.csv

URL:

File Type

Automatically detect type

Info

203817 instances
22 features (no missing values)
Data has no target variable.
13 meta attributes

Columns (Double click to edit)

Name	Type	Role	Values
1 Número de Identificación	numeric	skip	
2 Nombre	numeric	skip	
3 Sexo	categorical	meta	FEMENINO, MASCULINO
4 Departamento de Nacimiento	categorical	feature	AMAZONAS, ANTIOQUIA, ARAUCA, ARCHIEPILAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ATLANTICO, BOGOTA, BOLIVAR, BOYACA, CALDAS, CAQUETA, ...
5 Meses de Experiencia Independiente	categorical	feature	0
6 Nivel Educativo	categorical	feature	BASICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA, EDUCACION MEDIA, NULL, POSTGRADO, PREGRADO
7 Codigo Sigep	numeric	skip	
8 Orden	categorical	meta	NACIONAL, TERRITORIAL
9 Suborden	categorical	meta	DEPARTAMENTAL, DISTRITAL, MUNICIPAL, NO APLICA, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, ÁREA METROPOLITANA
10 ID Departamento Entidad	numeric	skip	
11 Departamento Ubicación Entidad	categorical	meta	AMAZONAS, ANTIOQUIA, ARAUCA, ARCHIEPILAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ATLANTICO, BOGOTA, BOLIVAR, BOYACA, CALDAS, CAQUETA, ...
12 Id Municipio Entidad	numeric	skip	
13 Clasificación Organica	categorical	feature	NO APLICA, ORGANISMO DE CONTROL Y VIGILANCIA, ORGANIZACIÓN ELECTORAL, RAMA EJECUTIVA, RAMA JUDICIAL, RAMA LEGISLATIVA, SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA, AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN, COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, ...
14 Sector Administrativo	categorical	feature	
15 Nivel Entidad	categorical	feature	CENTRAL, DESCENTRALIZADO, NO APLICA
16 Tipo Entidad	categorical	feature	0, ADSCRITAS, CABEZA, NO APLICA, OTRO, REGIONAL/DEPENDENCIA, RÉGIMEN AUTÓNOMO, VINCULADAS
17 Naturaleza Juridica	categorical	feature	AGENCIA ESTATAL DE NATURALEZA ESPECIAL, ALCALDÍA, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS, AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, CONCEJO ...
18 Longitud Municipio Entidad	numeric	skip	
19 Latitud Municipio Entidad	numeric	skip	
20 Tipo de Nombramiento	categorical	feature	CONTRATO LABORAL, DESIGNACIÓN, ELECCIÓN, ELECCIÓN POPULAR, ESCALAFONADO EN CARRERA, ESCALAFONADO EN CARRERA REGISTRAL, INCORPORACIÓN, LIBRE ...
21 Nivel Jerárquico Empleo	categorical	target	ADMINISTRATIVO, ASESOR, ASISTENCIAL, AUXILIAR, CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO, DIRECTIVO, DIRECTIVO DOCENTE, DOCENTE, EJECUTIVO, ESPECIALISTA, ...

Reset Apply

File - Orange

File View Window Help

Source

File: Proyecto\Conjunto_servidores_p_blicos_20250503.csv

URL:

File Type

Automatically detect type

Info

203817 instances
22 features (no missing values)
Data has no target variable.
13 meta attributes

Columns (Double click to edit)

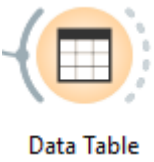
Name	Type	Role	Values
16 Tipo Entidad	categorical	feature	0, ADSCRITAS, CABEZA, NO APLICA, OTRO, REGIONAL/DEPENDENCIA, RÉGIMEN AUTÓNOMO, VINCULADAS
17 Naturaleza Juridica	categorical	feature	AGENCIA ESTATAL DE NATURALEZA ESPECIAL, ALCALDÍA, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS, AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, CONCEJO ...
18 Longitud Municipio Entidad	numeric	skip	
19 Latitud Municipio Entidad	numeric	skip	
20 Tipo de Nombramiento	categorical	feature	CONTRATO LABORAL, DESIGNACIÓN, ELECCIÓN, ELECCIÓN POPULAR, ESCALAFONADO EN CARRERA, ESCALAFONADO EN CARRERA REGISTRAL, INCORPORACIÓN, LIBRE ...
21 Nivel Jerárquico Empleo	categorical	target	ADMINISTRATIVO, ASESOR, ASISTENCIAL, AUXILIAR, CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO, DIRECTIVO, DIRECTIVO DOCENTE, DOCENTE, EJECUTIVO, ESPECIALISTA, ...
22 Fecha de vinculación	datetime	feature	
23 ID Departamento de Nacimiento	text	skip	
24 ID Municipio de Nacimiento	text	skip	
25 Municipio de Nacimiento	text	meta	
26 Meses de Experiencia Público	text	meta	
27 Meses de Experiencia Privado	text	meta	
28 Meses de Experiencia Docente	text	meta	
29 Email Oficina	text	skip	
30 Nombre Entidad	text	meta	
31 NIT Entidad	text	skip	
32 Municipio Ubicación Entidad	text	meta	
33 Denominación Empleo Actual	text	meta	
34 Dependencia Empleo Actual	text	meta	
35 Asignación Básica Salarial	text	meta	

Reset Apply

Browse documentation datasets

204k

Seguimos con DataTable sirve para visualizar de forma tabular el contenido del conjunto de datos que fluye a través del flujo de trabajo, permitiéndonos visualizar 203817 datos que quedaron determinados por su rol feature, target y meta, dado a skip son la ignoradas y que no se van a tener en cuenta.



	Jerarquía Emp	Sexo	Orden	Suborden	Ubicación	Inicio de Nacimiento	Experiencia P	Experiencia Di	Nombre Entidad	Ubicación Ex	Unidad Empleo	Experiencia Empleo	Experiencia Básica Sal	Experiencia Nacimiento	Experiencia Index
1	PROFESIONAL	FEMENINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	BOGOTÁ	NULL	NULL	NULL	ALCALDIA DE A...	ALBAN	DESPACHO DE...	993,000	BOGOTÁ	0
2	ASISTENCIAL	FEMENINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	BOGOTÁ	NULL	NULL	NULL	ALCALDIA DE A...	BOGOTÁ	SECRETARÍA DE...	1,461,133	BOGOTÁ	0
3	ASISOR	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	145	0	NULL	NULL	UNIDADES DES...	BOGOTÁ	UNIDADES DES...	5,495,593	BOGOTÁ	0
4	ORIENTADOR	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	NEIVA	NULL	NULL	NULL	ERECTIO NACL...	BOGOTÁ	SEPTIMA DIVIS...	1,639,503	HULA	0
5	TECNICO	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	NORTE DE SAN...	EL CARMEN	NULL	NULL	NULL	ALCALDIA DE E...	EL CARMEN	SECRETARÍA DE...	1,012,471	NORTE DE SAN...	0
6	PROFESIONAL	FEMENINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	215	96	NULL	NULL	UNIDAD ADM...	BOGOTÁ	SUBCONTADU...	1,747,269	BOGOTÁ	0
7	TECNICO	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	215	96	NULL	NULL	UNIDAD ADM...	BOGOTÁ	SUBCONTADU...	1,747,269	BOGOTÁ	0
8	PROFESIONAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	ANTIOQUIA	TUNJA	497	0	2	ALCALDIA DE ...	MERULLIN	SECRETARÍA DE...	5,691,032	BOYACA	0
9	ASISOR	MASCULINO	TERRITORIAL	DEPARTAMEN...	BOGOTÁ	ALBAN	176	0	NULL	GOBERNACION...	BOGOTÁ	DESPACHO DE...	11,321,727	CUNDINAMAR...	0
10	PROFESIONAL	MASCULINO	TERRITORIAL	DEPARTAMEN...	BOGOTÁ	ANAPOMA	479	0	NULL	GOBERNACION...	BOGOTÁ	SECRETARÍA DE...	2,391,193	CUNDINAMAR...	0
11	TECNICO	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	ANAPOMA	212	0	NULL	ALCALDIA DE A...	ANAPOMA	SECRETARÍA P...	1,625,904	CUNDINAMAR...	0
12	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	DEPARTAMEN...	BOGOTÁ	ANAPOMA	904	0	NULL	GOBERNACION...	BOGOTÁ	JEFATURA DE G...	2,391,193	CUNDINAMAR...	0
13	TECNICO	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	ANAPOMA	352	0	NULL	ALCALDIA DE A...	ANAPOMA	SECRETARÍA DE...	1,625,904	CUNDINAMAR...	0
14	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	ANAPOMA	350	0	NULL	ALCALDIA DE A...	ANAPOMA	SECRETARÍA DE...	1,625,904	CUNDINAMAR...	0
15	PROFESIONAL	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	EL COLEGIO	442	23	NULL	INSTITUTO NA...	BOGOTÁ	DIRECCIÓN DE...	3,053,244	CUNDINAMAR...	0
16	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	ANAPOMA	202	0	NULL	ALCALDIA DE A...	ANAPOMA	SECRETARÍA DE...	1,436,380	CUNDINAMAR...	0
17	TECNICO	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	ANAPOMA	769	0	NULL	FISCALIA GEN...	BOGOTÁ	DIRECCIONES R...	4,248,825	CUNDINAMAR...	0
18	ASISTENCIAL	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	ARLU	1,194	0	NULL	ERECTIO NACL...	BOGOTÁ	CUARTA DIVIS...	877,931	CUNDINAMAR...	0
19	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	BOGOTÁ	121	0	NULL	ALCALDIA DE A...	ANAPOMA	SECRETARÍA GE...	1,324,197	BOGOTÁ	0
20	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	ANAPOMA	361	0	NULL	ALCALDIA DE A...	ANAPOMA	SECRETARÍA GE...	1,324,197	CUNDINAMAR...	0
21	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	ANAPOMA	91	0	NULL	ALCALDIA DE A...	ANAPOMA	SECRETARÍA DE...	1,625,904	CUNDINAMAR...	0
22	DIRECTIVO	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	ANAPOMA	96	0	NULL	ALCALDIA DE A...	ANAPOMA	SECRETARÍA P...	3,042,894	CUNDINAMAR...	0
23	PROFESIONAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	LA MESA	NULL	NULL	NULL	ALCALDIA DE L...	LA MESA	DIRECCIÓN DE...	4,003,612	CUNDINAMAR...	0
24	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	ANAPOMA	325	0	NULL	ALCALDIA DE A...	ANAPOMA	SECRETARÍA GE...	1,625,904	CUNDINAMAR...	0
25	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	ANAPOMA	91	0	NULL	ALCALDIA DE A...	ANAPOMA	SECRETARÍA DE...	1,625,904	CUNDINAMAR...	0
26	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	ANAPOMA	426	0	NULL	ALCALDIA DE A...	ANAPOMA	SECRETARÍA DE...	1,625,904	CUNDINAMAR...	0
27	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	BOGOTÁ	321	0	NULL	ALCALDIA DE B...	BOGOTÁ	DESPACHO DE...	1,196,075	BOGOTÁ	0
28	DIRECTIVO	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	BITUMA	173	0	NULL	ALCALDIA DE B...	BITUMA	DESPACHO AL...	3,971,482	CUNDINAMAR...	0
29	ASISTENCIAL	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	NULL	0	16	NULL	AGENCIA NACL...	BOGOTÁ	SECRETARÍA GE...	1,752,949	BOGOTÁ	0
30	TECNICO	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	BITUMA	NULL	NULL	NULL	ALCALDIA DE B...	BITUMA	INSPECCIÓN D...	1,484,611	CUNDINAMAR...	0
31	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	DEPARTAMEN...	BOGOTÁ	BOGOTÁ	647	0	NULL	GOBERNACION...	BOGOTÁ	DIRECCIÓN DE...	2,391,193	BOGOTÁ	0
32	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	BOYACA	2	0	NULL	ALCALDIA DE B...	BOYACA	SECRETARÍA DE...	1,153,172	CUNDINAMAR...	0
33	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	BOYACA	81	0	NULL	ALCALDIA DE B...	BOYACA	SECRETARÍA DE...	1,153,172	CUNDINAMAR...	0
34	ASISTENCIAL	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	608	0	NULL	ERECTIO NACL...	BOGOTÁ	COMANDO LO...	865,891	BOGOTÁ	0
35	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	BOYACA	346	0	NULL	ALCALDIA DE B...	BOYACA	SECRETARÍA DE...	1,153,172	CUNDINAMAR...	0
36	PROFESIONAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	ZARZAL	280	0	NULL	HOSPITAL DE...	CALABCA	CONSULTA EX...	2,698,121	VALLE DEL CAU...	0
37	PROFESIONAL	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	102	50	41	DEFENSORIA D...	BOGOTÁ	REGIONAL URA...	REGIONAL URA...	BOGOTÁ	0
38	ASISOR	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	470	57	NULL	MINISTERIO DE...	BOGOTÁ	DIRECCIÓN GE...	3,576,600	BOGOTÁ	0
39	ASISOR	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	GACHETA	335	144	NULL	UNIDAD ADMA...	BOGOTÁ	SUBCONTADU...	6,391,758	CUNDINAMAR...	0
40	ASISTENCIAL	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	CAICA	489	0	NULL	MINISTERIO DE...	BOGOTÁ	SECRETARÍA GE...	1,625,904	BOGOTÁ	0
41	TECNICO	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BOYAVITA	373	0	NULL	FISCALIA GEN...	BOGOTÁ	DIRECCIÓN DE...	2,706,474	BOYACA	0
42	ASISTENCIAL	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	LA CALERA	512	0	NULL	SUPERINTENDE...	BOGOTÁ	DELEGATURA D...	1,476,694	CUNDINAMAR...	0
43	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CUNDINAMAR...	CAICA	NULL	NULL	NULL	DIRECCIÓN AD...	CAICA	DIRECCIÓN AD...	603,511	CUNDINAMAR...	0
44	PROFESIONAL	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	CAICA	489	0	NULL	PROCURADURIA...	BOGOTÁ	DIVISION DE S...	1,574,205	CUNDINAMAR...	0
45	ASISTENCIAL	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	CAICA	74	217	NULL	AUTORIDAD NA...	BOGOTÁ	SUBDIRECCIÓN...	4,397,944	CUNDINAMAR...	0
46	PROFESIONAL	FEMENINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BOYAVITA	254	63	NULL	INSTITUTO CO...	BOGOTÁ	DIRECCIONES R...	2,702,944	CAICA	0
47	DIRECTIVO	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	ZARZAL	347	0	NULL	DEPARTAMEN...	BOGOTÁ	DESPACHO DE...	7,025,556	CUNDINAMAR...	0
48	ASISTENCIAL	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	NOCAMA	91	199	NULL	FISCALIA GEN...	BOGOTÁ	SUBDIRECCIÓN...	2,696,721	CUNDINAMAR...	0

Procedemos a crear un data sample para generar un muestreo del 70 % de nuestro conjunto de datos, para no usar toda la base de datos, agilizando el proceso, generando .



	Experiencia Inde	Nivel Educativo	afiliación	Origen	Administrativ	Nivel Entidad	Tipo Entidad	Intervención	Fecha de Nacimiento	Fecha de vinculación
142645	0	POSTGRADO	RAMA EJECUT...	TRABAJO	DESCENTRALIZ...	VINCULADAS	EMPRESA INDU...	CONTRATO LA...	2022-09-20 00...	
142646	0	PREGIADO	RAMA EJECUT...	NO APLICA	CENTRAL	ADSCRITAS	ALCALDIA	LIBRE NOMBRA...	2016-01-02 00...	
142647	0	BASICA SECUN...	RAMA EJECUT...	NO APLICA	DESCENTRALIZ...	ADSCRITAS	ESTABLECIMIE...	LIBRE NOMBRA...	2014-08-28 00...	
142648	0	PREGIADO	RAMA EJECUT...	DEFENSA	CENTRAL	NO APLICA	ESPECIAL	PERIODO PRUE...	2022-01-13 00...	
142649	0	NULL	RAMA EJECUT...	RELACIONES E...	DESCENTRALIZ...	ADSCRITAS	UNIDAD ADMA...	ESCALAFONAD...	2019-01-09 00...	
142650	0	POSTGRADO	ORGANO AUT...	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	ENTE UNIVERS...	PROVISIONAL	2008-12-12 00...	
142651	0	POSTGRADO	RAMA EJECUT...	DEFENSA	CENTRAL	NO APLICA	DISCIPLINARI...	ESCALAFONAD...	1996-04-23 00...	
142652	0	POSTGRADO	RAMA JUDICIAL	NO APLICA	CENTRAL	NO APLICA	FISCALIA GEN...	ESCALAFONAD...	1992-07-01 00...	
142653	0	POSTGRADO	RAMA EJECUT...	NO APLICA	CENTRAL	ADSCRITAS	ALCALDIA	ESCALAFONAD...	2020-03-04 00...	
142654	0	NULL	RAMA EJECUT...	NO APLICA	DESCENTRALIZ...	VINCULADAS	EMPRESA DE S...	LIBRE NOMBRA...	2022-01-01 00...	
142655	0	BASICA SECUN...	RAMA EJECUT...	NO APLICA	DESCENTRALIZ...	ADSCRITAS	ESTABLECIMIE...	PROVISIONAL	2013-11-13 00...	
142656	0	POSTGRADO	RAMA EJECUT...	TECNOLOGIAS...	DESCENTRALIZ...	CABEZA	MINISTERIO	PROVISIONAL	2017-05-05 00...	
142657	0	NULL	RAMA EJECUT...	NO APLICA	CENTRAL	ADSCRITAS	ALCALDIA	ESCALAFONAD...	1992-11-25 00...	
142658	0	EDUCACION M...	RAMA EJECUT...	HACIENDA Y C...	DESCENTRALIZ...	ADSCRITAS	UNIDAD ADMA...	PROVISIONAL	2016-07-01 00...	
142659	0	PREGIADO	RAMA EJECUT...	NO APLICA	ADSCRITAS	ALCALDIA	ESCALAFONAD...	2020-07-24 00...		
142660	0	POSTGRADO	ORGANO AUT...	AMBIENTE Y DE...	NO APLICA	NO APLICA	ORGANO AUT...	PERIODO PRUE...	2022-09-01 00...	
142661	0	EDUCACION M...	RAMA EJECUT...	NO APLICA	DESCENTRALIZ...	VINCULADAS	EMPRESA DE S...	PERIODO PRUE...	2022-01-20 00...	
142662	0	POSTGRADO	RAMA EJECUT...	NO APLICA	CENTRAL	ADSCRITAS	ALCALDIA	ESCALAFONAD...	2011-02-24 00...	
142663	0	NULL	RAMA EJECUT...	NO APLICA	DESCENTRALIZ...	VINCULADAS	EMPRESA SOCI...	PERIODO PRUE...	2020-05-16 00...	
142664	0	BASICA PRIMA...	RAMA EJECUT...	DEFENSA	CENTRAL	NO APLICA	ESPECIAL	LIBRE NOMBRA...	2009-09-24 00...	
142665	0	PREGIADO	RAMA EJECUT...	SALUD Y PROT...	DESCENTRALIZ...	ADSCRITAS	ESTABLECIMIE...	ESCALAFONAD...	2014-11-10 00...	
142666	0	POSTGRADO	RAMA EJECUT...	NO APLICA	CENTRAL	ADSCRITAS	ALCALDIA	LIBRE NOMBRA...	2020-01-01 00...	
142667	0	POSTGRADO	RAMA EJECUT...	TRABAJO	CENTRAL	ADSCRITAS	ESTABLECIMIE...	ESCALAFONAD...	2012-01-24 00...	
142668	0	PREGIADO	RAMA EJECUT...	RELACIONES E...	CENTRAL	CABEZA	MINISTERIO	LIBRE NOMBRA...	2011-11-01 00...	
142669	0	PREGIADO	RAMA EJECUT...	TRABAJO	DESCENTRALIZ...	VINCULADAS	EMPRESA INDU...	CONTRATO LA...	2019-08-26 00...	
142670	0	BASICA SECUN...	RAMA EJECUT...	SALUD Y PROT...	DESCENTRALIZ...	ADSCRITAS	EMPRESA SOCI...	ESCALAFONAD...	2011-07-12 00...	
142671	0	BASICA SECUN...	RAMA EJECUT...	JUSTICIA Y DEL...	DESCENTRALIZ...	ADSCRITAS	ESTABLECIMIE...	ESCALAFONAD...	2010-07-12 00...	
142672	0	PREGIADO	RAMA EJECUT...	JUSTICIA Y DEL...	DESCENTRALIZ...	ADSCRITAS	ESTABLECIMIE...	ESCALAFONAD...	2011-04-27 00...	



Data Table (1)

Procedemos a conectar un Data table para visualizar que se hayan realizado correctamente los cambios.

	id	Antepuesto Em	Sexo	Ondas	Suborden	mento Ubicación	algún de Nación	de Experiencia F	de Experiencia F	de Experiencia F	Número Entidad	iglo Ubicación Em	visación Empleo	visión Empleo	visión Empleo	nación Bida a Sal	amento de Naci	Experiencia Inde
1	PROFESIONAL	FEMENINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	GARCÍA	579	50	NALL	ECUCLA SUPE.	BOGOTÁ	DIRECCIONES T.	DIRECCIONES T.	2.718.079	BOGOTÁ	0	BOGOTÁ	0
2	PROFESIONAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	QUINDIO	PLANDIA	9	34	NALL	ALCALDIA DE F.	PLANDIA	SECRETARIA DE.	SECRETARIA DE.	2.718.080	QUINDIO	0	QUINDIO	0
3	PROFESIONAL	FEMENINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	QUINDIO	ARMENIA	262	9	NALL	RESOLUCION AL.	ARMENIA	SUBGERENCIA	SUBGERENCIA	2.947.500	QUINDIO	0	QUINDIO	0
4	PROFESIONAL	MASCULINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	RYTAL	249	113	9	MINISTERIO DE.	BOGOTÁ	OFICINA ASIS.	OFICINA ASIS.	1.082.386	NALL	0	NALL	0
5	PROFESIONAL	MASCULINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	86	86	NALL	INSTITUTO NAL.	BOGOTÁ	SUBDIRECCION.	SUBDIRECCION.	1.947.088	BOGOTÁ	0	BOGOTÁ	0
6	TECNICO	FEMENINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	VALLE DEL CAU.	GUADALUPE	85	103	NALL	ALCALDIA DE E.	GUADALUPE	DESPACHO DE.	DESPACHO DE.	2.718.403	VALLE DEL CAU.	0	VALLE DEL CAU.	0
7	PROFESIONAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	MADEDAENA	BOGOTÁ	NALL	NALL	NALL	ALCALDIA DE Z.	ZONA BANANE.	SECRETARIA DE.	SECRETARIA DE.	2.726.228	BOGOTÁ	0	BOGOTÁ	0
8	ASISTENCIAL	FEMENINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	SAN JOSE DEL.	179	0	NALL	ERECTIO NACL.	BOGOTÁ	CUARTA DIVIS.	CUARTA DIVIS.	814.538	GUANABE	0	GUANABE	0
9	ASISTENCIAL	FEMENINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	MOYTERIA	28	0	NALL	RESERVA NACL.	BOGOTÁ	DESPACHO DE.	DESPACHO DE.	1.072.487	COROBIA	0	COROBIA	0
10	PROFESIONAL	MASCULINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	BUCARAMANGA	115	45	NALL	AGENCIA NACL.	BOGOTÁ	OFICINA DE TE.	OFICINA DE TE.	1.947.080	SANTANDER	0	SANTANDER	0
11	TECNICO	MASCULINO	NACIONAL	NO AFUICA	CHOCO	QUINDIO	428	0	NALL	CORPORACIO.	QUINDIO	REGIONAL COS.	REGIONAL COS.	2.008.019	CHOCO	0	CHOCO	0
12	PROFESIONAL	FEMENINO	TERRITORIAL	DEPARTAMEN.	VALLE DEL CAU.	BUSNAVIENTURA	225	4	38	GOBERNACION.	CALI	SUBSECRETAR.	SUBSECRETAR.	4.425.201	VALLE DEL CAU.	0	VALLE DEL CAU.	0
13	PROFESIONAL	MASCULINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	CICOTIA	158	70	35	MINISTERIO DE.	BOGOTÁ	OFICINA DE PL.	OFICINA DE PL.	1.472.886	NORTE DE SAN.	0	NORTE DE SAN.	0
14	NO AFUICA	FEMENINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CHOCO	NALL	NALL	NALL	NALL	CONSEJO DE L.	SURADO	Secretaria del C.	Secretaria del C.	NALL	NALL	0	NALL	0
15	DIRECTIVO	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	ANTIOQUIA	BOGOTÁ	84	0	NALL	PERSONERIA D.	EL CARMEN DE.	Despacho de P.	Despacho de P.	8.178.006	BOGOTÁ	0	BOGOTÁ	0
16	ASISTENCIAL	FEMENINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	SANQUETAL	34	28	NALL	ABRIGACION.	BOGOTÁ	DESPACHO PR.	DESPACHO PR.	2.622.123	CALDAS	0	CALDAS	0
17	PROFESIONAL	FEMENINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	CALI	278	12	NALL	SUPERINTENDE.	BOGOTÁ	NALL	NALL	1.162.357	VALLE DEL CAU.	0	VALLE DEL CAU.	0
18	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CALDAS	AGUADAS	375	0	NALL	HOSPITAL SANL.	AGUADAS	ADMINISTRACI.	ADMINISTRACI.	1.488.080	CALDAS	0	CALDAS	0
19	ASISTENCIAL	FEMENINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	8	96	NALL	ERECTIO NACL.	BOGOTÁ	BOGOTÁ CO.	BOGOTÁ CO.	814.538	BOGOTÁ	0	BOGOTÁ	0
20	NALL	FEMENINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	BUCARAMANGA	1.148	0	NALL	PROCURADURIA.	BOGOTÁ	PROCURADURIA.	PROCURADURIA.	4.864.020	SANTANDER	0	SANTANDER	0
21	PROFESIONAL	MASCULINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	144	49	NALL	INSTITUTO CO.	BOGOTÁ	DIRECCION TE.	DIRECCION TE.	2.835.071	BOGOTÁ	0	BOGOTÁ	0
22	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	DEPARTAMEN.	BOGOTÁ	BOGOTÁ	81	37	NALL	GOBERNACION.	BOGOTÁ	DIRECCION DE.	DIRECCION DE.	2.138.728	BOGOTÁ	0	BOGOTÁ	0
23	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	ANTIOQUIA	MEDELLIN	448	0	NALL	ALCALDIA DE.	MEDELLIN	DEPARTAMEN.	DEPARTAMEN.	2.642.854	ANTIOQUIA	0	ANTIOQUIA	0
24	DIRECTIVO	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CALDAS	MANDELES	38	0	NALL	ALCALDIA DE.	MANDELES	SECRETARIA D.	SECRETARIA D.	4.835.078	CALDAS	0	CALDAS	0
25	PROFESIONAL	FEMENINO	NACIONAL	NO AFUICA	ANTIOQUIA	DABEBA	158	0	NALL	CORPORACIO.	APARTADO	NALL	NALL	1.788.140	ANTIOQUIA	0	ANTIOQUIA	0
26	ASISTENCIAL	FEMENINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	CALI	233	15	NALL	AGENCIA NACL.	BOGOTÁ	VICIPRESIDEN.	VICIPRESIDEN.	6.936.229	VALLE DEL CAU.	0	VALLE DEL CAU.	0
27	ASISTENCIAL	FEMENINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	SOLEDAD	9	219	NALL	DIRECCION DE.	BOGOTÁ	UNIDADES DEL.	UNIDADES DEL.	1.931.889	ATLANTICO	0	ATLANTICO	0
28	TECNICO	FEMENINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	TRINACA	338	0	NALL	FISCALIA GENE.	BOGOTÁ	DIRECCIONES R.	DIRECCIONES R.	1.074.296	BOGOTÁ	0	BOGOTÁ	0
29	ASISTENCIAL	MASCULINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	SANTA ROSA D.	1.311	0	NALL	DIRECCION DE.	BOGOTÁ	DIRECCION DE.	DIRECCION DE.	184.477	BOGOTÁ	0	BOGOTÁ	0
30	ASISTENCIAL	FEMENINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	ANTIOQUIA	GUARNE	NALL	NALL	NALL	ALCALDIA DE.	MEDELLIN	SECRETARIA DE.	SECRETARIA DE.	1.037.990	ANTIOQUIA	0	ANTIOQUIA	0
31	ASISTENCIAL	MASCULINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	1.201	185	NALL	MINISTERIO DE.	BOGOTÁ	DESPACHO DE.	DESPACHO DE.	1.588.328	BOGOTÁ	0	BOGOTÁ	0
32	PROFESIONAL	MASCULINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	34	89	NALL	AGENCIA NACL.	BOGOTÁ	SUBDIRECCION.	SUBDIRECCION.	1.088.879	BOGOTÁ	0	BOGOTÁ	0
33	DIRECTIVO	MASCULINO	TERRITORIAL	DEPARTAMEN.	ARCHIFILADEL.	SAN ANDRES	0	419	NALL	EMPRESA SOCL.	SAN ANDRES	SUBGERENCIA	SUBGERENCIA	1.084.380	ARCHIFILADEL.	0	ARCHIFILADEL.	0
34	PROFESIONAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	ANTIOQUIA	PROSINDIO	103	71	NALL	ALCALDIA DE.	MEDELLIN	SECRETARIA DE.	SECRETARIA DE.	1.082.387	ANTIOQUIA	0	ANTIOQUIA	0
35	TECNICO	FEMENINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	UTICA	286	10	NALL	UNIDAD ADMA.	BOGOTÁ	SUBDIRECCION.	SUBDIRECCION.	1.088.885	CUNIPANAMAR.	0	CUNIPANAMAR.	0
36	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	DEPARTAMEN.	HABERO	PASTO	188	0	NALL	GOBERNACION.	PASTO	SECRETARIA DE.	SECRETARIA DE.	1.284.427	HABERO	0	HABERO	0
37	PROFESIONAL	FEMENINO	NACIONAL	NO AFUICA	BOGOTÁ	BARRABUELLA	158	23	NALL	INSTITUTO CO.	BOGOTÁ	DIRECCION E.	DIRECCION E.	1.756.384	ATLANTICO	0	ATLANTICO	0
38	ASISTENCIAL	MASCULINO	TERRITORIAL	DEPARTAMEN.	ATLANTICO	SOLEDAD	221	0	NALL	EMPRESA SOCL.	BARRABUELLA	Dirección Tecn.	Dirección Tecn.	NALL	ATLANTICO	0	ATLANTICO	0
39	PROFESIONAL	FEMENINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	COROBIA	BOGOTÁ	NALL	NALL	NALL	ALCALDIA DE T.	THERALTA	COMISARIA DE.	COMISARIA DE.	1.129.379	BOGOTÁ	0	BOGOTÁ	0
40	NALL	NALL	NALL	NALL	NALL	NALL	NALL	NALL	NALL	NALL	NALL	NALL	NALL	NALL	NALL	NALL	NALL	NALL

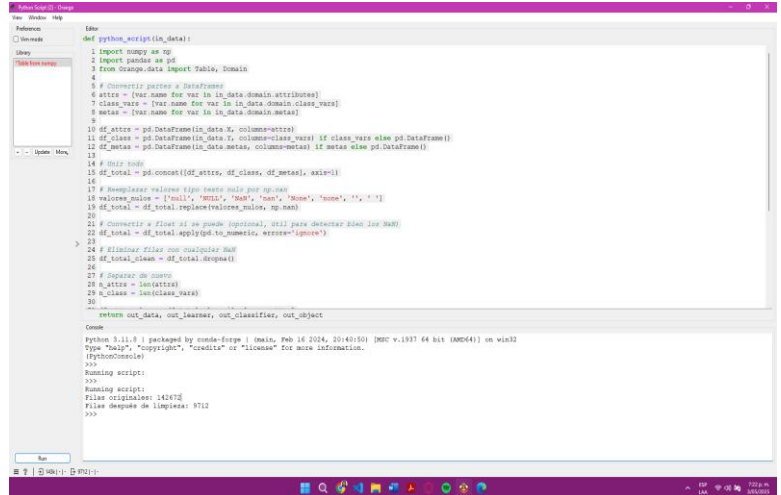


Python Script (1)

En el widget python script generamos el código para limpiar un conjunto de datos en Orange eliminando filas con valores nulos. Convierte las partes del conjunto de datos a DataFrames (es una estructura de datos bidimensional en **Pandas** que organiza datos en filas y columnas, similar a una tabla en una base de datos o una hoja de cálculo), reemplaza valores nulos por np.nan, elimina las filas con cualquier valor nulo, y reconstruye la tabla de Orange. Finalmente, muestra cuántas filas quedaron después de la limpieza, asegurando que los datos estén listos para su análisis o modelado.

Código Python Script:

```
import numpy as np
import pandas as pd
from Orange.data import Table, Domain
# Convertir partes a DataFrames
attrs = [var.name for var in
in_data.domain.attributes]
class_vars = [var.name for var in
in_data.domain.class_vars]
metas = [var.name for var in
in_data.domain.metas]
df_attrs = pd.DataFrame(in_data.X,
columns=attrs)
df_class = pd.DataFrame(in_data.Y,
columns=class_vars) if class_vars else
pd.DataFrame()
df_metas =
=
pd.DataFrame(in_data.metas,
columns=metas) if metas else pd.DataFrame()
# Unir todo
df_total = pd.concat([df_attrs, df_class, df_metas], axis=1)
# Reemplazar valores tipo texto nulo por np.nan
valores_nulos = ['null', 'NULL', 'NaN', 'nan', 'None', 'none', '', ' ']
df_total = df_total.replace(valores_nulos, np.nan)
# Convertir a float si se puede (opcional, útil para detectar bien los NaN)
df_total = df_total.apply(pd.to_numeric, errors='ignore')
# Eliminar filas con cualquier NaN
df_total_clean = df_total.dropna()
# Separar de nuevo
n_attrs = len(attrs)
n_class = len(class_vars)
df_attrs_clean = df_total_clean.iloc[:, :n_attrs]
df_class_clean = df_total_clean.iloc[:, n_attrs:n_attrs+n_class] if n_class else None
df_metas_clean = df_total_clean.iloc[:, n_attrs+n_class:] if metas else None
# Reconstruir dominio y tabla
domain = Domain(in_data.domain.attributes, in_data.domain.class_vars,
in_data.domain.metas)
X_clean = df_attrs_clean.to_numpy()
Y_clean = df_class_clean.to_numpy() if df_class_clean is not None else None
metas_clean = df_metas_clean.to_numpy() if df_metas_clean is not None else None
out_data = Table(domain, X_clean, Y_clean, metas_clean)
# Verificación
print(f"Filas originales: {len(in_data)}")
```



```
print(f"Filas después de limpieza: {len(out_data)}")
```



Data Table (1)

Procedemos a conectar un Data table para visualizar que se hayan realizado correctamente los cambios.

FileEditViewWindowHelp

9712 instances (no missing data)
10 features
Target with 23 values
13 meta attributes

Variables

- Show variable labels (if present)
- Visualize numeric values
- Color by instance classes

Selection

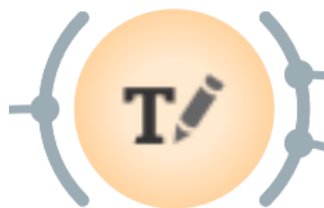
- Select full rows

Restore Original Order

Send Automatically

		Sexo	Orden	Suborden	menta Ubicación	origen de Nacimiento	de Experiencia P.	de Experiencia P.	de Experiencia D.	Nombre Entidad	igio Ubicación D.	monstración Empleo	Edadencia Empleo A.	Experiencia Básica	Experiencia	Nive
1	PROFESIONAL	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	0	215	3	MINISTERIO DE. BOGOTÁ	OFICINA DE IN.	OFICINA DE IN.	2,602,568	1,802,568	BOGOTÁ	0
2	PROFESIONAL	FEMENINO	TERRITORIAL	DEPARTAMEN.	VALLE DEL CAJ.	BUENAVENTURA	235	4	38	ROBERTO GARCERAN. CAJ.	SUBSECRETAR.	SUBSECRETAR.	4,428,201	4,428,201	VALLE DEL CAJ.	0
3	PROFESIONAL	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	CUCUTA	134	70	33	MINISTERIO DE. BOGOTÁ	OFICINA DE IN.	OFICINA DE IN.	3,474,690	3,474,690	NORTE DE SANL.	0
4	ORIENTADOR	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	95	4	2	COMANDO GEN. BOGOTÁ	ESCUELA SUP.	ESCUELA SUP.	2,048,055	2,048,055	BOGOTÁ	0
5	PROFESIONAL	MASCULINO	TERRITORIAL	DEPARTAMEN.	SUCRE	TUNJA	517	67	0	CONTRALORIA. SINCIELEO	AREA OPERAT.	AREA OPERAT.	2,202,465	2,202,465	BOIVACA	0
6	TÉCNICO	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	NATASGAMA	120	205	22	INSTITUTO CO. BOGOTÁ	SUBDIRECCION.	SUBDIRECCION.	3,291,615	3,291,615	TOLIMA	0
7	PROFESIONAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	ANTIOQUIA	MEDELLIN	129	0	40	ALCALDEA DE. MEDELLIN	SECRETARÍA DE.	SECRETARÍA DE.	7,068,301	7,068,301	ANTIOQUIA	0
8	NUELL	FEMENINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BARBARAMANGA	293	0	70	PROCURADURIA. BOGOTÁ	PROCURADUR.	PROCURADUR.	3,239,348	3,239,348	SANTANDER	0
9	TÉCNICO	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	272	0	24	MINISTERIO DE. BOGOTÁ	DIRECCION DE IN.	DIRECCION DE IN.	4,548,905	4,548,905	BOGOTÁ	0
10	ASISTENCIAL	FEMENINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	PASTO	33	43	4	PROCURADUR. BOGOTÁ	DESPACHO DE IN.	DESPACHO DE IN.	3,204,451	3,204,451	NARIÑO	0
11	PROFESIONAL	FEMENINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	113	10	21	MINISTERIO DE. BOGOTÁ	SUBDIRECCION.	SUBDIRECCION.	4,115,187	4,115,187	BOGOTÁ	0
12	PROFESIONAL	FEMENINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	ANTIOQUIA	MEDELLIN	377	0	1	ALCALDEA DE. MEDELLIN	SECRETARÍA DE.	SECRETARÍA DE.	4,313,761	4,313,761	ANTIOQUIA	0
13	PROFESIONAL	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	0	213	6	SERVICIO NACL. BOGOTÁ	DIRECCION JUR.	DIRECCION JUR.	4,072,362	4,072,362	BOGOTÁ	0
14	PROFESIONAL	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	TUNJA	800	33	75	UNIDAD ADMN. BOGOTÁ	DIRECCION SE.	DIRECCION SE.	4,598,723	4,598,723	BOIVACA	0
15	PROFESIONAL	FEMENINO	NACIONAL	NO APLICA	BOIVACA	TUNJA	80	27	33	CORPORACION. GARAGO	SUBDIRECCION.	SUBDIRECCION.	3,280,023	3,280,023	BOIVACA	0
16	ORIENTADOR	FEMENINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BARANQUILLA	82	0	30	DIRECCION DE IN. BOGOTÁ	COLEGIOS	COLEGIOS	2,048,055	2,048,055	ATLANTICO	0
17	PROFESIONAL	FEMENINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	172	0	30	INSTITUTO CO. BOGOTÁ	SUBDIRECCION.	SUBDIRECCION.	3,699,789	3,699,789	BOGOTÁ	0
18	DIRECTIVO	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	CAJ.	195	25	382	INSTITUTO DE. BOGOTÁ	SISTEMA DE IN.	SISTEMA DE IN.	2,575,675	2,575,675	VALLE DEL CAJ.	0
19	PROFESIONAL	FEMENINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	CUCUTA	134	5	2	UNIVERSIDAD P. TUNJA	Sistema Integrado.	Sistema Integrado.	2,575,675	2,575,675	NORTE DE SANL.	0
20	PROFESIONAL	FEMENINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	ANTIOQUIA	ANDES	409	11	88	ALCALDEA DE. MEDELLIN	SECRETARÍA DE.	SECRETARÍA DE.	4,313,761	4,313,761	ANTIOQUIA	0
21	PROFESIONAL	FEMENINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BARANCABER.	236	32	15	INSTITUTO CO. BOGOTÁ	DIRECCIONES R.	DIRECCIONES R.	3,002,568	3,002,568	SANTANDER	0
22	DIRECTIVO	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	59	42	8	MINISTERIO DE. BOGOTÁ	SUBDIRECCION.	SUBDIRECCION.	4,138,354	4,138,354	BOGOTÁ	0
23	DIRECTIVO	MASCULINO	TERRITORIAL	DISTRIT	BOGOTÁ	PUERTO LOPEZ	27	57	9	PERSONERIA DL. BOGOTÁ	PERSONERIA D.	PERSONERIA D.	4,175,282	4,175,282	META	0
24	PROFESIONAL	FEMENINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	PASTO	146	103	38	MINISTERIO DE. BOGOTÁ	DIRECCION DE IN.	DIRECCION DE IN.	3,511,975	3,511,975	NARIÑO	0
25	PROFESIONAL	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BARANQUILLA	373	0	36	UNIDAD ADMN. BOGOTÁ	DIRECCION SE.	DIRECCION SE.	3,684,930	3,684,930	ATLANTICO	0
26	PROFESIONAL	FEMENINO	TERRITORIAL	DEPARTAMEN.	ANTIOQUIA	MEDELLIN	183	0	4	CONTRALORIA. MEDELLIN	SUBSECRETAR.	SUBSECRETAR.	4,992,148	4,992,148	ANTIOQUIA	0
27	PROFESIONAL	FEMENINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	SOCORRO	63	53	11	INSTITUTO CO. BOGOTÁ	DIRECCIONES R.	DIRECCIONES R.	2,790,944	2,790,944	SANTANDER	0
28	PROFESIONAL	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	QUINDIO	MANGALES	100	112	31	EMPRESAS PUL. ARMENA	LABORATORIO.	LABORATORIO.	3,234,881	3,234,881	CALDAS	0
29	ASESOR	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOIVACA	VIRACACHA	471	0	480	UNIVERSIDAD P. TUNJA	Vicerrectoria Ac.	Vicerrectoria Ac.	3,906,402	3,906,402	BOIVACA	0
30	ASISTENCIAL	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	0	139	37	FUERZA AEREA. BOGOTÁ	CATAM	CATAM	584,715	584,715	BOGOTÁ	0
31	DIRECTIVO	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	SANTANDER	FLORIDABLAN.	7	219	47	CORPORACION. BUCARAMANGA	SUBDIRECCION.	SUBDIRECCION.	4,872,530	4,872,530	SANTANDER	0
32	DIRECTIVO	MASCULINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	ANTIOQUIA	CHAPARRAL	296	0	7	INSTITUTO TCE. MEDELLIN	FACULTADES	FACULTADES	6,787,087	6,787,087	TOLIMA	0
33	PROFESIONAL	FEMENINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	173	32	3	CONTRALORIA. BOGOTÁ	DIRECCION DE IN.	DIRECCION DE IN.	4,082,131	4,082,131	TOLIMA	0
34	PROFESIONAL	MASCULINO	TERRITORIAL	DEPARTAMEN.	ANTIOQUIA	SELDO	0	476	190	CONTRALORIA. MEDELLIN	DIRECCION FINL.	DIRECCION FINL.	6,406,053	6,406,053	ANTIOQUIA	0
35	PROFESIONAL	FEMENINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	MANGALES	209	100	10	INSTITUTO CO. BOGOTÁ	DIRECCIONES R.	DIRECCIONES R.	5,082,586	5,082,586	CALDAS	0
36	PROFESIONAL	FEMENINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BAGOT	73	23	184	SUPERINTEND. BOGOTÁ	DESPACHO DE IN.	DESPACHO DE IN.	2,575,675	2,575,675	BOIVACA	0
37	PROFESIONAL	FEMENINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	MONGUI	64	14	32	INSTITUTO GEN. BOGOTÁ	LABORATORIO.	LABORATORIO.	2,931,809	2,931,809	BOIVACA	0
38	ASISTENCIAL	FEMENINO	TERRITORIAL	MUNICIPAL	CAUCA	SANTANDER D.	456	39	28	ALCALDEA DE S. SANTANDER D.	DEPARTAMEN.	DEPARTAMEN.	1,828,888	1,828,888	CAUCA	0
39	PROFESIONAL	FEMENINO	TERRITORIAL	DEPARTAMEN.	ANTIOQUIA	CALI	147	7	10	INSTITUTO DE. MEDELLIN	SUBDIRECCION.	SUBDIRECCION.	4,992,148	4,992,148	VALLE DEL CAJ.	0
40	PROFESIONAL	MASCULINO	NACIONAL	NO APLICA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	130	13	34	EMPRESAS PUL. BOGOTÁ	LABORATORIO	LABORATORIO	3,474,690	3,474,690	NARIÑO	0

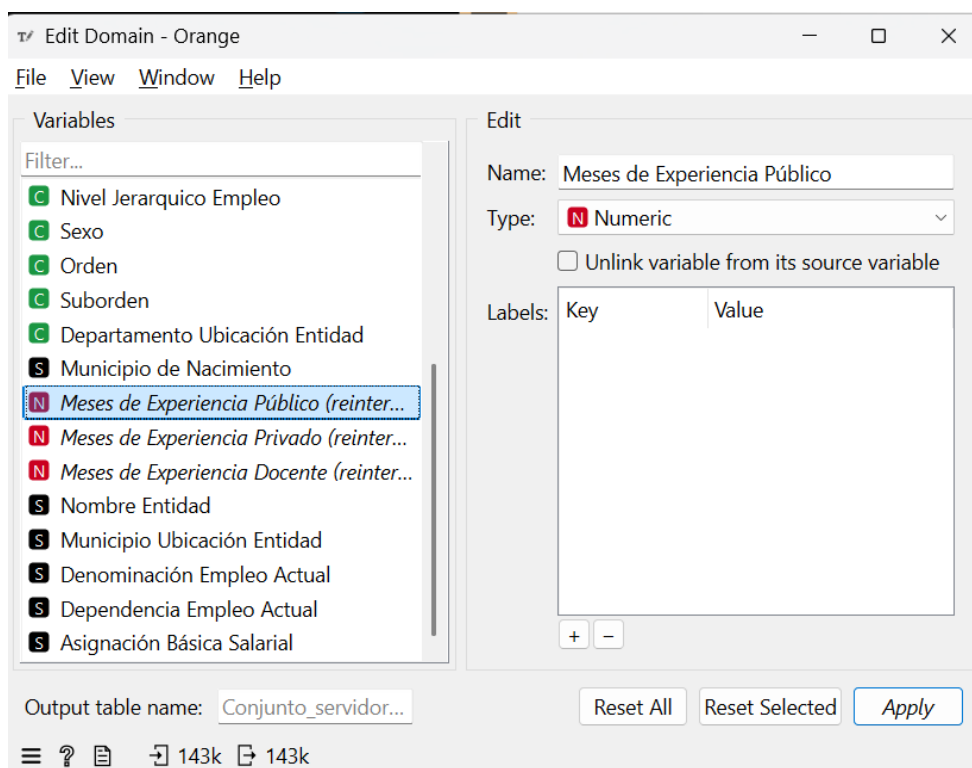
971297129712



Edit Domain

El data sampler lo conectamos a Edit Domain que nos permite modificar la definición de los atributos del conjunto de datos sin cambiar los datos en sí en este caso modificamos los null por “NO APLICA” para que Orange entienda que son datos faltantes.

En esta ventana lo que hacemos es definir “Meses de Experiencia Público, Meses de Experiencia Privada y Meses de Experiencia Docente” como tipo numérico para que orange pueda hacer el cálculo a la hora de hallar la experiencia total.





Data Table (1) - Orange

File Edit View Window Help

Info

9712 instances

9712 instances

Target with 2 values

1 items attributes (1 missing data)

Variables

Show variable labels (if present)

Color by instance colors

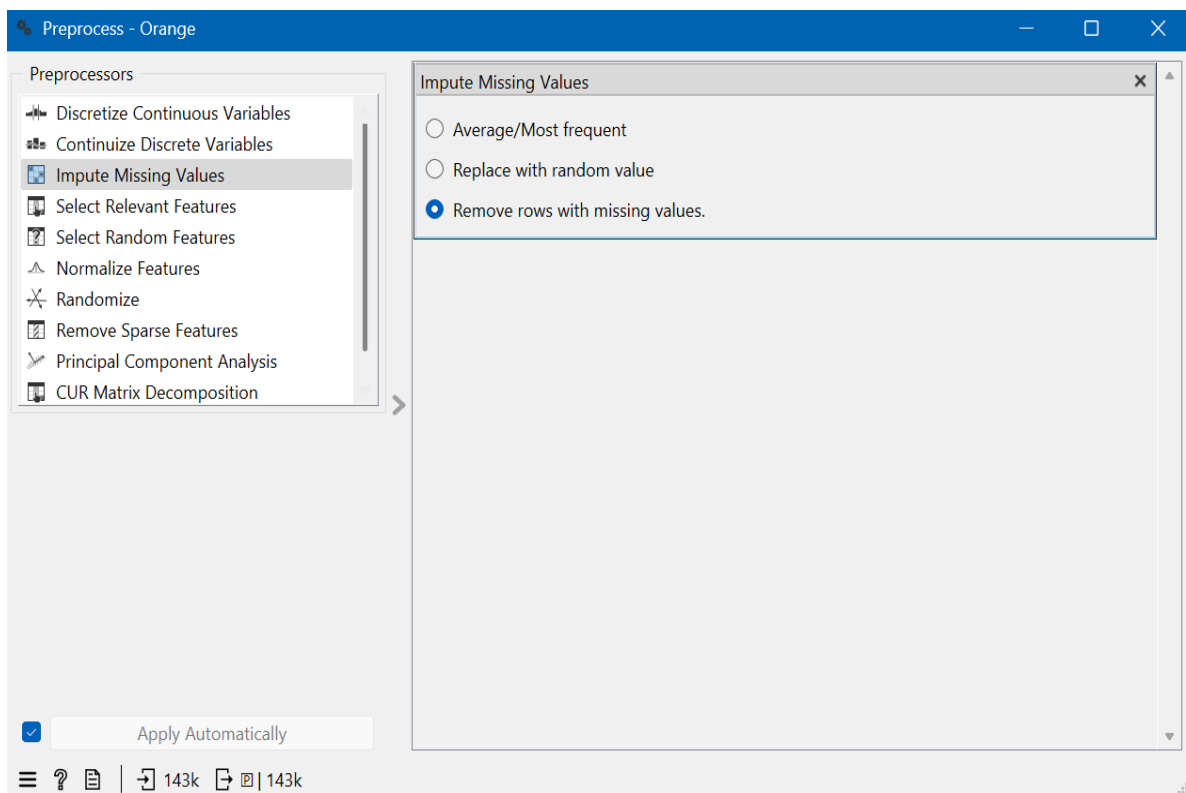
Selection

Select full rows



Preprocess (1)

Después de eso lo conecta al preprocess la cual nos sirve para limpiar, transformar o escalar los datos antes de analizarlos o usarlos en modelos, en este caso lo usamos para que borre los valores faltantes en las columnas. En la pestaña “Impute Missing Values” seleccionamos la opción “Remove rows missings values” para depurar los valores nulos.





Select Rows (1)

Seguido a esto conectamos a Select Rows la cual nos permite filtrar los datos y permite seleccionar solo las filas que cumplan ciertas condiciones. En este caso seleccionamos 3 columnas "Meses de Experiencia Público", "Meses de Experiencia Privado" y "Meses de Experiencia Docente" y aplicamos las condiciones, siendo el operador IS DEFINED se utiliza para filtrar las filas donde los valores en esas columnas están presentes (no son NULL ni vacíos), lo que ayuda a excluir registros incompletos.

Select Rows - Orange

Conditions

N Meses de Experiencia Públ	is defined	×
N Meses de Experiencia Priv	is defined	×
N Meses de Experiencia Doc	is defined	×

Add Condition

Add All Variables

Remove All

☐ Remove unused values and constant features

☐ Remove unused classes

☒ Send Automatically

143k

10.3k | 132k | 143k



Python Script

Python Script - Orange

View Window Help

Preferences

☐ Vim mode

Library

*Table from numpy

+ - Update More

Editor

```
def python_script(in_data):  
1 from Orange.data import Table, Domain, ContinuousVariable  
2 import numpy as np  
3  
4 # Lista de columnas a sumar  
5 columnas_a_sumar = [  
6     "Meses de Experiencia Público",  
7     "Meses de Experiencia Privado",  
8     "Meses de Experiencia Docente"  
9 ]  
10  
11 # Buscar las columnas en metas y extraer los valores reales  
12 valores_sumar = []  
13  
14 for nombre_col in columnas_a_sumar:  
15     encontrada = False  
16  
17     # Buscar en atributos (X)  
18     for i, var in enumerate(in_data.domain.attributes):  
19         if var.name == nombre_col:  
20             col_vals = in_data.X[:, i]  
21             encontrada = True  
22             break  
23  
24     return out_data, out_learner, out_classifier, out_object
```

Donde el widget Python Script sirve para procesar y manipular datos en formato Orange, donde el código tiene la función de sumar las tres columnas de experiencia laboral por fila y agrega el total como una nueva variable en el conjunto de datos.

Código Python Script:

```
from Orange.data import Table, Domain, ContinuousVariable  
import numpy as np  
# Lista de columnas a sumar  
columnas_a_sumar = [  
"Meses de Experiencia Público",  
"Meses de Experiencia Privado",  
"Meses de Experiencia Docente"  
]
```

```

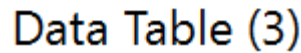
# Buscar las columnas en metas y
extraer los valores reales
valores_sumar = []
for nombre_col in columnas_a_sumar:
    encontrada = False
# Buscar en atributos (X)
for i, var in
enumerate(in_data.domain.attributes):
    if var.name == nombre_col:
        col_vals = in_data.X[:, i]
        encontrada = True
        break
# Buscar en metas
if not encontrada:
    for i, var in enumerate(in_data.domain.metast):
        if var.name == nombre_col:
            col_vals = in_data.metast[:, i]
            encontrada = True
            break
if not encontrada:
    raise ValueError(f"No se encontró la columna '{nombre_col}' en X ni en metas.")
# Convertir todos los valores a números reales (por si son texto)
col_vals = np.array([float(val) if str(val).strip() != "" else np.nan for val in col_vals])
valores_sumar.append(col_vals)
# Convertir a matriz y sumar por filas
valores_sumar = np.array(valores_sumar).T
suma_total = np.nansum(valores_sumar, axis=1).reshape(-1, 1)
# Crear la nueva variable
nueva_variable = ContinuousVariable("valor total")
nuevo_domain = Domain(
    in_data.domain.attributes + (nueva_variable,),
    in_data.domain.class_vars,
    in_data.domain.metast
)
# Agregar la columna nueva al final de X
nuevos_X = np.hstack((in_data.X, suma_total))
# Crear la nueva tabla con el valor total
nueva_tabla = Table(nuevo_domain, nuevos_X, in_data.Y, in_data.metast)
# Salida final
out_data = nueva_tabla

```

```

def python_script(in_data):
    # Buscar las columnas en metas y
    # extraer los valores reales
    valores_sumar = []
    for nombre_col in columnas_a_sumar:
        encontrada = False
    # Buscar en atributos (X)
    for i, var in
    enumerate(in_data.domain.attributes):
        if var.name == nombre_col:
            col_vals = in_data.X[:, i]
            encontrada = True
            break
    # Buscar en metas
    if not encontrada:
        for i, var in enumerate(in_data.domain.metast):
            if var.name == nombre_col:
                col_vals = in_data.metast[:, i]
                encontrada = True
                break
    if not encontrada:
        raise ValueError(f"No se encontró la columna '{nombre_col}' en X ni en metas.")
    # Convertir todos los valores a números reales (por si son texto)
    col_vals = np.array([float(val) if str(val).strip() != "" else np.nan for val in col_vals])
    valores_sumar.append(col_vals)
    # Convertir a matriz y sumar por filas
    valores_sumar = np.array(valores_sumar).T
    suma_total = np.nansum(valores_sumar, axis=1).reshape(-1, 1)
    # Crear la nueva variable
    nueva_variable = ContinuousVariable("valor total")
    nuevo_domain = Domain(
        in_data.domain.attributes + (nueva_variable,),
        in_data.domain.class_vars,
        in_data.domain.metast
    )
    # Agregar la columna nueva al final de X
    nuevos_X = np.hstack((in_data.X, suma_total))
    # Crear la nueva tabla con el valor total
    nueva_tabla = Table(nuevo_domain, nuevos_X, in_data.Y, in_data.metast)
    # Salida final
    out_data = nueva_tabla

```

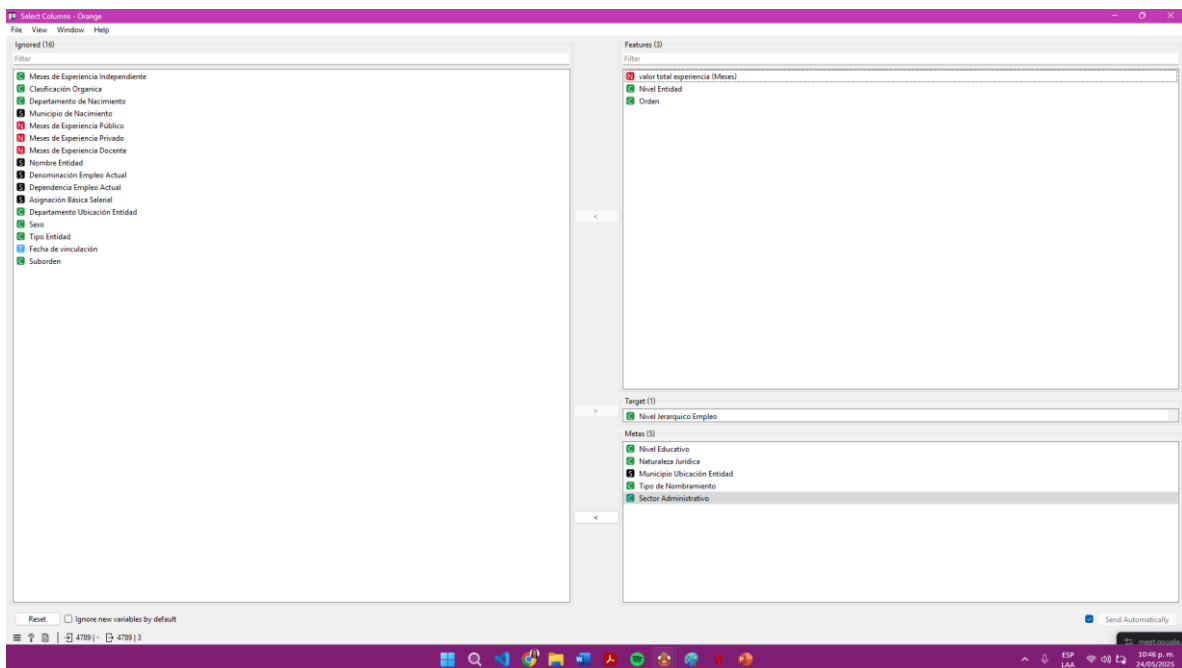


Data Table 1 - Orange																		
File Edit View Window Help																		
Info																		
9614 instances (no missing data)																		
9 features																		
Target with 22 values																		
9 meta-attributes																		
Variables																		
☐ Show variable labels (if present)																		
☒ Visualize numeric values																		
☐ Color by instance classes																		
Selection																		
☒ Select full rows																		
#	el	Ierarquico Em	monto Ubicación	ocio de Nacimic	/ de Experiencia P	/ de Experiencia P	/ de Experiencia D	Número Entidad	idencia Empleo /	ntación Básica Sc	nificación Empleo	Nivel Educativo	ajudicación Organi	cator Administrativo	Nivel Ciudad	Type Identidad	Intervención Juridic	o
1	PROFESIONAL	BOGOITA	PITAL	249	113	9	MINISTERO DE	OFICINA ASSES.	5.082.396	SUBSECRETARÍA	ASSES.	POSTGRADO	RAMA EDCUTL.	AMBIENTE Y D.	CENTRAL	VINCULADAS	CONTRALORIA.	PERIC
2	PROFESIONAL	VALLE DEL CAU.	BUENAVENTURA	235	4	38	GOBERNACION.	SUBSECRETARÍA	4.626.201	SUBSECRETARÍA	INTEGR.	POSTGRADO	RAMA EDCUTL.	PLANEACIÓN	DESCENTRALIZ.	CABEZA	ESTABLECIMIE.	LIBRE
3	PROFESIONAL	BOGOITA	CUCUTA	134	70	33	MINISTERIO DE	OFICINA DE INL.	5.473.690	OFICINA DE INL.	PREGRADO	POSTGRADO	RAMA EDCUTL.	NO APLIC.	DESCENTRALIZ.	VINCULADAS	FISCALIA GENE.	ESCA
4	ORIENTADOR	BOGOITA	BOGOITA	95	4	2	COMANDO GE.	ESCUELA SUPLE.	2.648.095	ESCUELA SUPLE.	POSTGRADO	POSTGRADO	RAMA EDCUTL.	INCLUSIÓN SO.	NO APLIC.	ADSCRITAS	GOBERNACIÓN	LIBRE
5	TECNICO	BOGOITA	TURBO	67	1	0	CONTROLMAN.	AREA OPERAT.	2.200.495	AREA OPERAT.	POSTGRADO	POSTGRADO	RAMA EDCUTL.	NO APLIC.	NO APLIC.	ADSCRITAS	ORGANO AUT.	PROV
6	PROFESIONAL	BOGOITA	NATAGAMA	120	205	22	INSTITUTO CO.	SUBDIRECCION.	3.291.615	SUBDIRECCION.	POSTGRADO	POSTGRADO	RAMA EDCUTL.	HACIENDA Y C.	CENTRAL	ADSCRITAS	ORGANO AUT.	PROV
7	PROFESIONAL	ANTIOQUIA	MEDULLI	129	0	40	ALCALDA DE L.	SECRETARIA DE	7.068.301	SECRETARIA DE	BASICA SECUN.	POSTGRADO	RAMA EDCUTL.	NO APLIC.	DESCENTRALIZ.	ADSCRITAS	FISCALIA GENE.	ESCA
8	NO APLIC.	BOGOITA	BUCARAMANGA	293	0	70	PROCURADURI.	PROCURADURI.	5.230.346	PROCURADURI.	POSTGRADO	ORGANO AUT.	HACIENDA Y C.	NO APLIC.	NO APLIC.	ADSCRITAS	FISCALIA GENE.	ESCA
9	TECNICO	BOGOITA	BOGOITA	272	0	24	FISCALIA GENE.	DIRECCION DE L.	4.240.925	DIRECCION DE	PREGRADO	POSTGRADO	RAMA EDCUTL.	NO APLIC.	NO APLIC.	NO APLIC.	EMPRESA SOCI.	LIBRE
10	ASISTENCIAL	BOGOITA	PASTO	33	43	4	JURISDICCION	DESPACHO PRL.	3.204.811	DESPACHO PRL.	POSTGRADO	POSTGRADO	RAMA EDCUTL.	CULTURA	CENTRAL	ADSCRITAS	LABORATORIO	PROV
11	PROFESIONAL	BOGOITA	BOGOITA	113	110	21	MINISTERO DE	SUBDIRECCION.	4.155.987	SUBDIRECCION	BASICA PRIMAR.	POSTGRADO	RAMA EDCUTL.	VIVIENDA CIUD.	CENTRAL	ADSCRITAS	ESTABLECIMIE.	ESCA
12	PROFESIONAL	ANTIOQUIA	MEDULLI	377	0	1	ALCALDA DE L.	SECRETARIA DE	4.313.763	SECRETARIA DE	POSTGRADO	POSTGRADO	RAMA EDCUTL.	NO APLIC.	CENTRAL	ADSCRITAS	ORGANO AUT.	PROV
13	PROFESIONAL	BOGOITA	BOGOITA	0	213	6	SERVICIO NACI.	DIRECCION JUR.	4.627.302	DIRECCION JUR.	POSTGRADO	POSTGRADO	RAMA EDCUT					



Select Columns

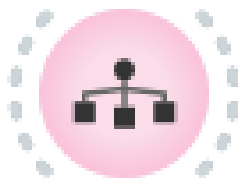
Seguidamente elegimos el widget Select Columns donde nos permite seleccionar qué columnas (atributos) del conjunto de datos deseas usar en el análisis. Donde se pueden tanto incluir o excluir columnas, asimismo definir la variable objetivo (target) que deseas predecir, por consiguiente reordenar columnas o asignar roles (atributo, meta, etc.). Conectamos select rows a select columns y seleccionamos solo los datos relevantes para así tomar en cuenta lo más importante.



Data Table (3)

Procedemos a conectar un Datatable para visualizar que se hayan realizado correctamente los cambios.

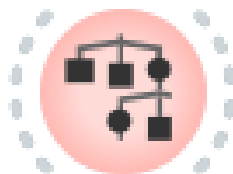
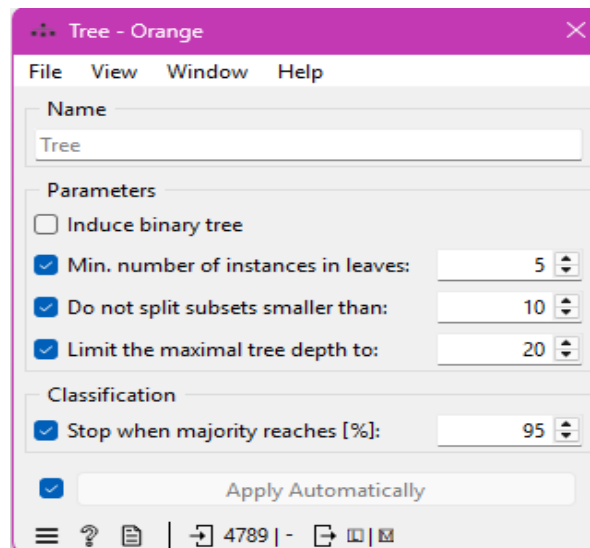
The screenshot shows the Orange Data Mining software interface. The main window displays a 'Datatable' widget containing a dataset with 4789 instances. The dataset has 17 attributes, including 'Nivel Educativo', 'Categoría Administrativa', 'Naturaleza Jurídica', 'Tipo de Nombramiento', 'Municipio Ubicación', 'Tipo Ubicación', and 'Total experiencia'. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Window, Help), a toolbar, and a sidebar with various options like 'Info', 'Variables', 'Selection', and 'Restore Original Order'.



Tree (1)

En el widget Tree de Orange, los parámetros que aparecen configuran cómo se construye el árbol de decisión. Donde se tiene los parámetros Min. number of instances in leaves, siendo el número mínimo de ejemplos (filas de tu conjunto de datos) que debe haber en una hoja (rama final del árbol) para evitar que el árbol cree ramas basadas en muy pocos datos, lo que podría llevar a sobreajuste (overfitting). Seguidamente el parámetro Do not split subsets smaller than, si un nodo tiene menos de este número de instancias, no se subdividió más esto controla el crecimiento del árbol y evita divisiones con pocos datos. También Limit the maximal tree depth to donde el límite de profundidad máxima del árbol (cuántos niveles puede tener) ya que un árbol demasiado profundo es más complejo y propenso a memorizar los datos (overfitting). Se tiene opciones adicionales como

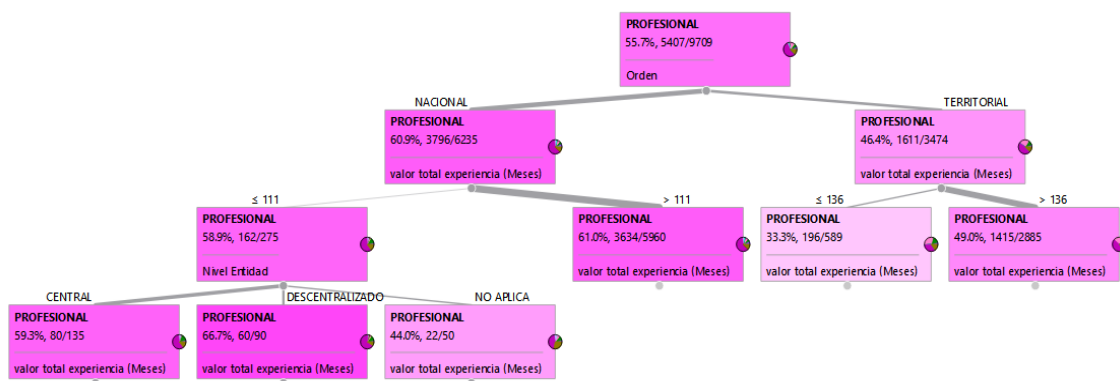
induce binary tree si está activado, fuerza al árbol a dividirse en solo dos ramas por nodo. En problemas con muchas categorías, puede ayudar a simplificar el análisis. Clasificación donde stop when majority reaches [%] donde el árbol dejará de dividir si en un nodo ya hay un 95% de ejemplos de la misma clase (nivel jerárquico) ayudando a evitar divisiones innecesarias cuando ya casi todos los datos en ese nodo pertenecen a la misma clase.



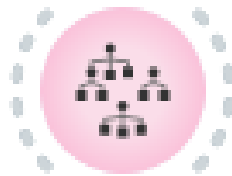
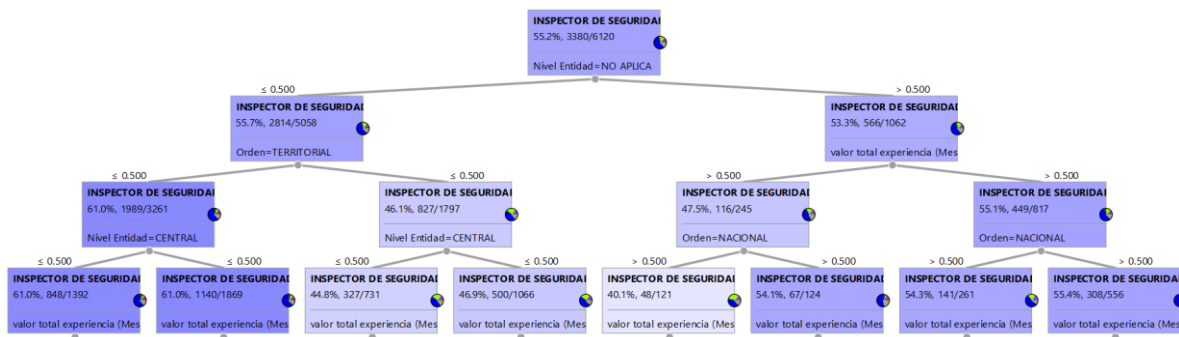
Tree Viewer (1)

El widget Tree Viewer en Orange te permite visualizar gráficamente el árbol de decisión entrenado, lo cual es muy útil para interpretar cómo el modelo toma decisiones.

Tree Viewer de Tree



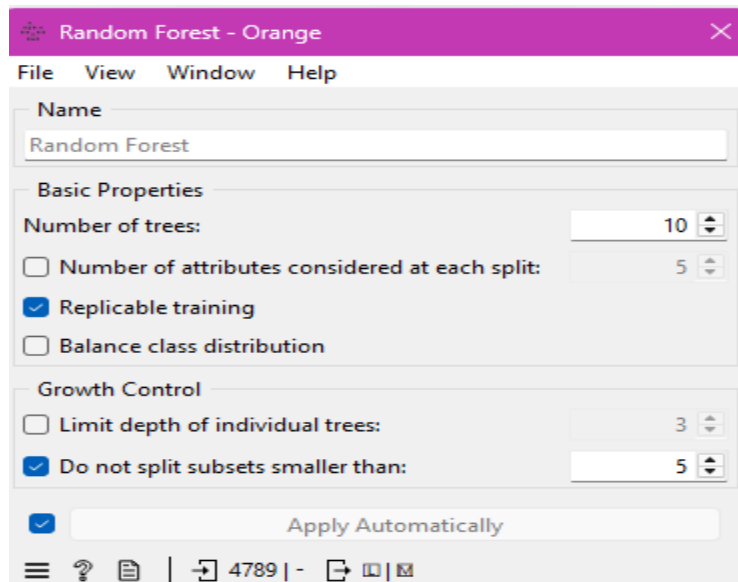
Tree Viewer de Random Forest



Random Forest

El widget Random Forest en Orange, una técnica más avanzada que combina varios árboles de decisión para mejorar la precisión del análisis. Teniendo algunas propiedades como:

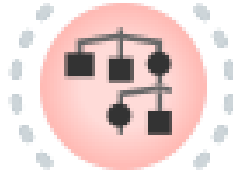
- Number of trees es el número de árboles de decisión que se construirán(eligió).
- Number of attributes considered at each split, donde el árbol decide por dónde dividir los datos, sólo considera una parte de las variables, no todas.
- Replicable training hace que el entrenamiento sea repetible, es decir, que si ejecutas el análisis dos veces, obtendrás los mismos resultados(eligió).
- Balance class distribution Sirve para balancear las clases cuando hay muchas más instancias de un tipo que de otro.
- Limit depth of individual trees donde pone el Límite de profundidad de cada árbol (cuántas veces puede dividirse).
- Do not split subsets smaller than sí un grupo tiene menos de 5 datos, ya no se divide más(eligió).



Pythagorean Forest

El widget Pythagorean Forest lo representa gráficamente como un “árbol de Pitágoras”, que es una figura geométrica fractal.

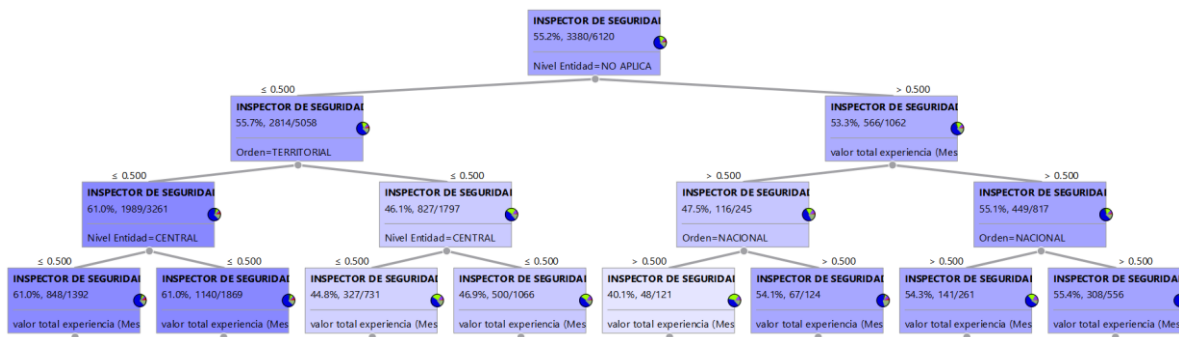




Tree Viewer (1)

El widget Tree Viewer en Orange te permite visualizar gráficamente el árbol de decisión entrenado, lo cual es muy útil para interpretar cómo el modelo toma decisiones.

Tree Viewer de Random Forest



Test and Score (1)

El widget Test and score nos permitió hacer una evaluación más técnica y objetiva de los modelos mediante métricas estándares como Accuracy, AUC, F1 Score, Precision, Recall y MCC.

Se utilizó una validación cruzada estratificada de 5 pliegues (5 folds), lo cual significa que se dividió el conjunto de datos en 5 partes, entrenando el modelo con 4 partes y evaluándose con la quinta, repitiendo este proceso cinco veces. Esto permite tener una evaluación robusta, minimizando la influencia del azar.

- **Accuracy (precisión):** Mide el porcentaje de predicciones correctas realizadas por el modelo. Un valor alto (por ejemplo, 0.75) indica que el 75% de los registros fueron clasificados correctamente.

CA = 1 (o 100%): todas las predicciones fueron correctas.

CA = 0.5 (50%): la mitad de las predicciones son correctas, como lanzar una moneda.

El modelo acierta solo la mitad de las veces, lo que no es confiable para tomar decisiones reales.

- **Precisión (precisión por clase):** Mide cuántas de las predicciones positivas fueron correctas. Por ejemplo, si el modelo predijo 100 veces que un servidor pertenece al nivel "Profesional" y acertó 80, su precisión sería del 80%.

El modelo comete muchos errores cuando predice una clase. Por ejemplo, muchas veces clasifica como "Profesional" cuando no lo es.

- **Recall (sensibilidad):** Evalúa cuántos de los casos que realmente eran de una clase determinada fueron correctamente identificados.

El modelo logra identificar sólo la mitad de los casos verdaderos, lo cual no es suficiente si queremos detectar a todos los empleados de un determinado nivel.

- **F1 score:** Es una métrica que combina la precisión y la sensibilidad. Es útil cuando se necesita un equilibrio entre ambos aspectos, especialmente si hay clases con pocos ejemplos.

F1 = 1: excelente equilibrio entre precisión y recall.

F1 bajo (por ejemplo, 0.4): mal desempeño, especialmente en clases minoritarias.

El modelo no solo falla mucho, sino que también tiene problemas para encontrar correctamente las clases con pocos ejemplos.

- **AUC (área bajo la curva ROC):** Indica la capacidad del modelo para diferenciar entre clases. Cuanto más cercano a 1, mejor. Este valor es especialmente útil cuando las clases están desbalanceadas.

AUC = 1: el modelo distingue perfectamente las clases.
 AUC = 0.5: el modelo predice al azar, sin distinguir nada.
 AUC < 0.5: peor que adivinar.

El modelo no logra diferenciar bien entre los niveles jerárquicos, está prácticamente adivinando.

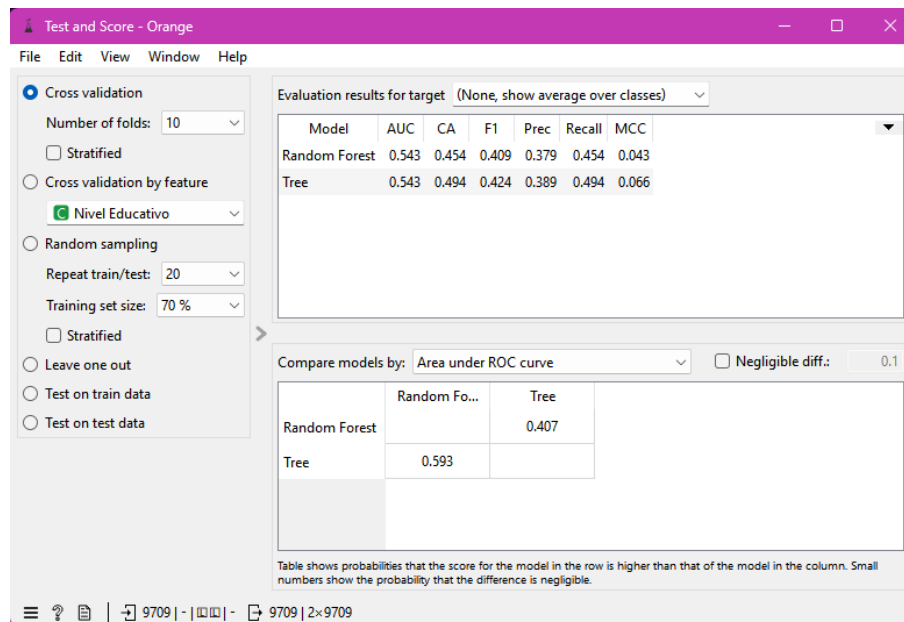
- **MCC (Coeficiente de correlación de Matthews):** Es una métrica global de calidad. Tiene en cuenta verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos al mismo tiempo.

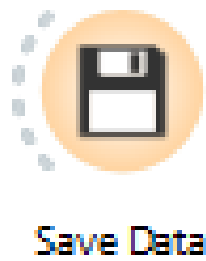
MCC = 1: predicciones perfectas.

MCC = 0: sin relación entre predicción y realidad (como lanzar una moneda).

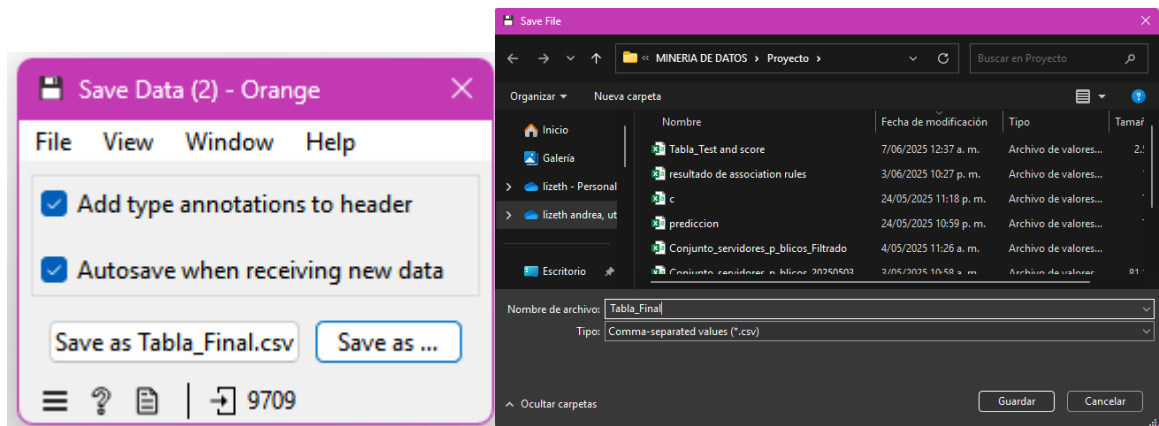
MCC < 0: predicciones peores que al azar.

Los valores cercanos a cero confirman que los modelos no están encontrando una relación sólida entre las variables y el nivel jerárquico. En otras palabras, no están aprendiendo bien.

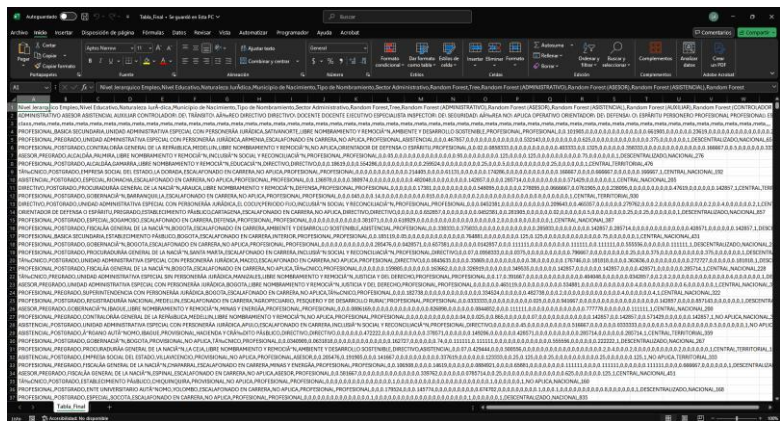




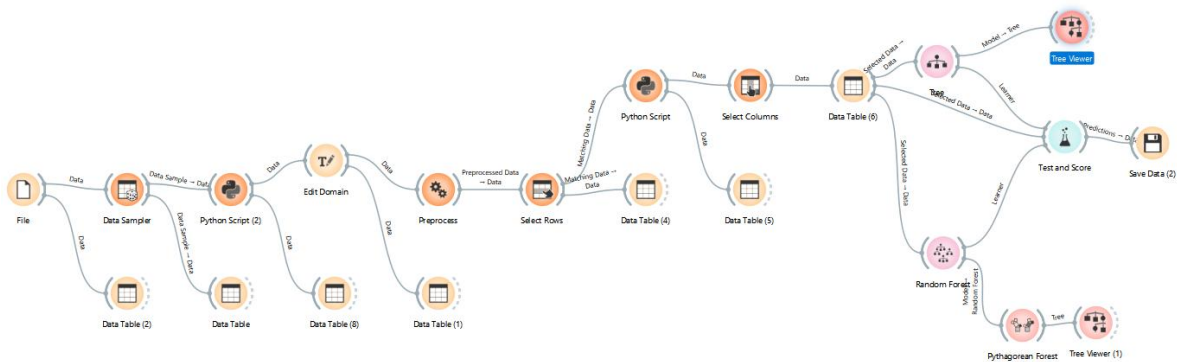
Este widget Save Data es una función que guarda el conjunto de datos procesado en un archivo. En este caso, vas a descargar un archivo CSV con los datos resultantes después de procesarlos.



Siendo este el archivo .csv que nos generó Orange Data Mining como resultado de todo el proceso, se realizó el archivo Tabla_final.csv



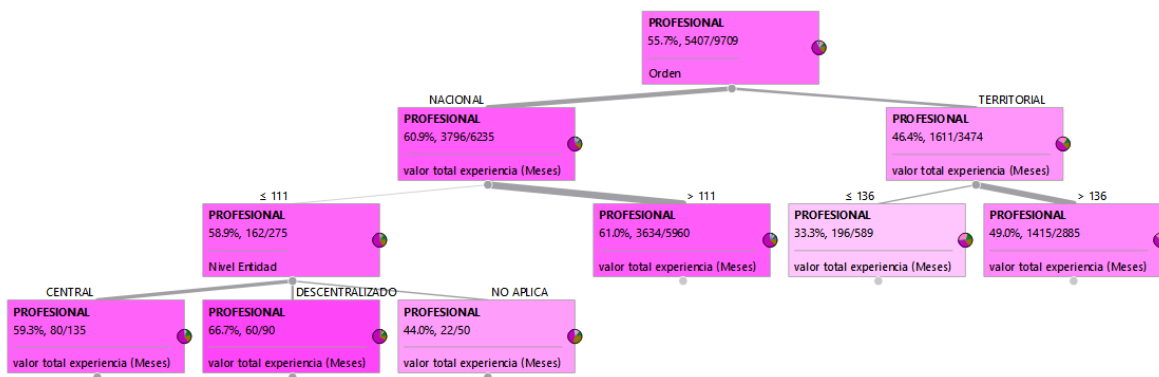
ANÁLISIS DE DATOS



¿Cómo influyen el nivel de entidad, el orden y el valor total de la experiencia en el nivel jerárquico de un servidor público?

La variable utilizada para dividir los nodos es valor total experiencia (Meses), tanto Tree como Random Forest siendo la única variable utilizada para realizar divisiones (splits).

Análisis en Modelo Tree



Esto significa que la experiencia total en meses tiene una influencia directa en predecir el Nivel Jerárquico del Empleo, ya que es la única variable que el algoritmo consideró suficientemente relevante para realizar decisiones en los nodos.

Distribution of 'Nivel Jerarquico Empleo'

■ ASESOR	621	6.4 %
■ ASISTENCIAL	752	7.7 %
■ AUXILIAR	13	0.1 %
■ CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO	14	0.1 %
■ DIRECTIVO	1282	13.2 %
■ DIRECTIVO DOCENTE	1	0.0 %
■ EJECUTIVO	22	0.2 %
■ ESPECIALISTA	2	0.0 %
■ NO APLICA	163	1.7 %
■ ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU	244	2.5 %
■ PROFESIONAL	5407	55.7 %
■ PROFESIONAL ESPECIALIZADO	1	0.0 %
■ PROFESOR TITULAR	2	0.0 %
■ PROFESOR UNIVERSITARIO	1	0.0 %
■ TÉCNICO	1184	12.2 %

Next split: Orden

Figura 1

Seguidamente en el análisis de los nodos, a partir de la raíz del árbol siendo el nodo principal con 9709 datos donde el Profesional predomina con 55.7% con 5407 servidores mientras con un porcentaje inferior siendo Directivo Docente, Profesional Especializado, Profesional Titular, Profesor Universitario, Directivo Docente y Especialista 0.0% con un (1) servidor cada uno mientras que Profesor Titular y Especialista obtuvieron 2 servidores, podemos visualizarlo en la *figura 1*.

Selection

– Orden: NACIONAL

Distribution of 'Nivel Jerarquico Empleo'

■ ASESOR	453	7.3 %
■ ASISTENCIAL	366	5.9 %
■ AUXILIAR	13	0.2 %
■ CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO	14	0.2 %
■ DIRECTIVO	415	6.7 %
■ EJECUTIVO	22	0.4 %
■ ESPECIALISTA	2	0.0 %
■ NO APLICA	162	2.6 %
■ ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU	244	3.9 %
■ PROFESIONAL	3796	60.9 %
■ PROFESOR TITULAR	2	0.0 %
■ TÉCNICO	746	12.0 %

Next split: valor total experiencia (Meses)

Figura 2

Donde el árbol inicia el orden Nacional con 6235 donde el Profesional predomina con 60.9% con 3796 servidores mientras con un porcentaje inferior siendo Profesional Titular, Especialista 0.0% con dos servidores podemos visualizarlo en la *figura 2*.

Selection		
- valor total experiencia (Meses) $\leq$ 111		
- Orden: NACIONAL		
Distribution of 'Nivel Jerarquico Empleo'		
■ ASESOR	11	4.0 %
■ ASISTENCIAL	35	12.7 %
■ CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO	1	0.4 %
■ DIRECTIVO	7	2.5 %
■ EJECUTIVO	4	1.5 %
■ ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU	14	5.1 %
■ PROFESIONAL	162	58.9 %
■ TÉCNICO	41	14.9 %
Next split: Nivel Entidad		

Figura 3

Además, en el orden Nacional se encuentra Valor total de experiencia tanto menor e iguala 111 como mayor a 111, donde el valor total experiencia con menor e igual a 111 con 275 donde el Profesional predomina con 58.9% con 162 servidores mientras con un porcentaje inferior siendo Controlador de Tránsito Aéreo 0.4% con un (1) servidor cada uno, podemos visualizarlo en la *figura 3*, de esta rama se heredan nivel de entidad donde se tiene Central, Descentralización y No aplica.

Selection		
- Nivel Entidad: CENTRAL		
- valor total experiencia (Meses) $\leq$ 111		
- Orden: NACIONAL		
Distribution of 'Nivel Jerarquico Empleo'		
■ ASESOR	6	4.4 %
■ ASISTENCIAL	20	14.8 %
■ DIRECTIVO	1	0.7 %
■ EJECUTIVO	1	0.7 %
■ ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU	8	5.9 %
■ PROFESIONAL	80	59.3 %
■ TÉCNICO	19	14.1 %
Next split: valor total experiencia (Meses)		

Figura 4

Cuando es Central donde el Profesional predomina con 59.3% con 80 servidores mientras con un porcentaje inferior siendo Directivo, Ejecutivo 0.7% con un (1) servidor cada uno, podemos visualizarlo en la *figura 4*.

Selection		
– Nivel Entidad: DESCENTRALIZADO		
– valor total experiencia (Meses) ≤ 111		
– Orden: NACIONAL		
Distribution of 'Nivel Jerarquico Empleo'		
■ ASESOR	3	3.3 %
■ ASISTENCIAL	10	11.1 %
■ CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO	1	1.1 %
■ DIRECTIVO	3	3.3 %
■ EJECUTIVO	3	3.3 %
■ ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU	2	2.2 %
■ PROFESIONAL	60	66.7 %
■ TÉCNICO	8	8.9 %
Next split: valor total experiencia (Meses)		

Figura 5

Cuando es Descentralizado donde el Profesional predomina con 66.7% con 60 servidores mientras con un porcentaje inferior siendo Controlador de Tránsito Aéreo 1.1% con un (1) servidor cada uno, podemos visualizarlo en la *figura 5*.

Selection		
– Nivel Entidad: NO APLICA		
– valor total experiencia (Meses) ≤ 111		
– Orden: NACIONAL		
Distribution of 'Nivel Jerarquico Empleo'		
■ ASESOR	2	4.0 %
■ ASISTENCIAL	5	10.0 %
■ DIRECTIVO	3	6.0 %
■ ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU	4	8.0 %
■ PROFESIONAL	22	44.0 %
■ TÉCNICO	14	28.0 %
Next split: valor total experiencia (Meses)		

Figura 6

Cuando es No aplica con 50 donde el Profesional predomina con 44% con 22 servidores mientras con un porcentaje inferior siendo Asesor 4% con dos servidores, podemos visualizarlo en la *figura 6*.

Selection		
- valor total experiencia (Meses) > 111		
- Orden: NACIONAL		
Distribution of 'Nivel Jerarquico Empleo'		
■ ASESOR	442	7.4 %
■ ASISTENCIAL	331	5.6 %
■ AUXILIAR	13	0.2 %
■ CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO	13	0.2 %
■ DIRECTIVO	408	6.8 %
■ EJECUTIVO	18	0.3 %
■ ESPECIALISTA	2	0.0 %
■ NO APLICA	162	2.7 %
■ ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU	230	3.9 %
■ PROFESIONAL	3634	61.0 %
■ PROFESOR TITULAR	2	0.0 %
■ TÉCNICO	705	11.8 %
Next split: valor total experiencia (Meses)		

Figura 7

Cuando es mayor a 111 meses con 5960 datos en el orden Nacional, donde el Profesional predomina con 61.0% con 3634 servidores mientras con un porcentaje inferior siendo Especialista, Profesor Titular 0.0% con dos servidores cada uno, podemos visualizarlo en la *figura 7*.

Selection		
- Orden: TERRITORIAL		
Distribution of 'Nivel Jerarquico Empleo'		
■ ASESOR	168	4.8 %
■ ASISTENCIAL	386	11.1 %
■ DIRECTIVO	867	25.0 %
■ DIRECTIVO DOCENTE	1	0.0 %
■ NO APLICA	1	0.0 %
■ PROFESIONAL	1611	46.4 %
■ PROFESIONAL ESPECIALIZADO	1	0.0 %
■ PROFESOR UNIVERSITARIO	1	0.0 %
■ TÉCNICO	438	12.6 %
Next split: valor total experiencia (Meses)		

Figura 8

En el orden Territorial con 3474 datos, donde el Profesional predomina con 46.4% con 1611 servidores mientras con un porcentaje inferior siendo Directivo, Directivo Docente, Profesional especializado, Profesor Universitario 0.0% con un (1) servidor, podemos visualizarlo en la *figura 8*.

Selection		
- valor total experiencia (Meses) ≤ 136		
- Orden: TERRITORIAL		
Distribution of 'Nivel Jerarquico Empleo'		
■ ASESOR	30	5.1 %
■ ASISTENCIAL	93	15.8 %
■ DIRECTIVO	180	30.6 %
■ DIRECTIVO DOCENTE	1	0.2 %
■ NO APLICA	1	0.2 %
■ PROFESIONAL	196	33.3 %
■ PROFESIONAL ESPECIALIZADO	1	0.2 %
■ TÉCNICO	87	14.8 %
Next split: valor total experiencia (Meses)		

Figura 9

Con valor total de experiencia menos e igual 136 en orden Territorial a 589 datos donde el Profesional predomina con 33.3% con 196 servidores mientras con un porcentaje inferior siendo Directivo Docente, No aplica, Profesional especializado 0.2% con un (1) servidor cada uno, podemos visualizarlo en la *figura 9*.

Selection		
- valor total experiencia (Meses) > 136		
- Orden: TERRITORIAL		
Distribution of 'Nivel Jerarquico Empleo'		
■ ASESOR	138	4.8 %
■ ASISTENCIAL	293	10.2 %
■ DIRECTIVO	687	23.8 %
■ PROFESIONAL	1415	49.0 %
■ PROFESOR UNIVERSITARIO	1	0.0 %
■ TÉCNICO	351	12.2 %
Next split: valor total experiencia (Meses)		

Figura 10

Cuando es mayor a 136 meses en el orden Territorial con 2885 datos, donde el Profesional predomina con 49% con 1415 servidores mientras con un porcentaje inferior siendo Profesor Universitario 0.0% con un (1) servidor, podemos visualizarlo en la *figura 10*.

Análisis en Modelo Random Forest

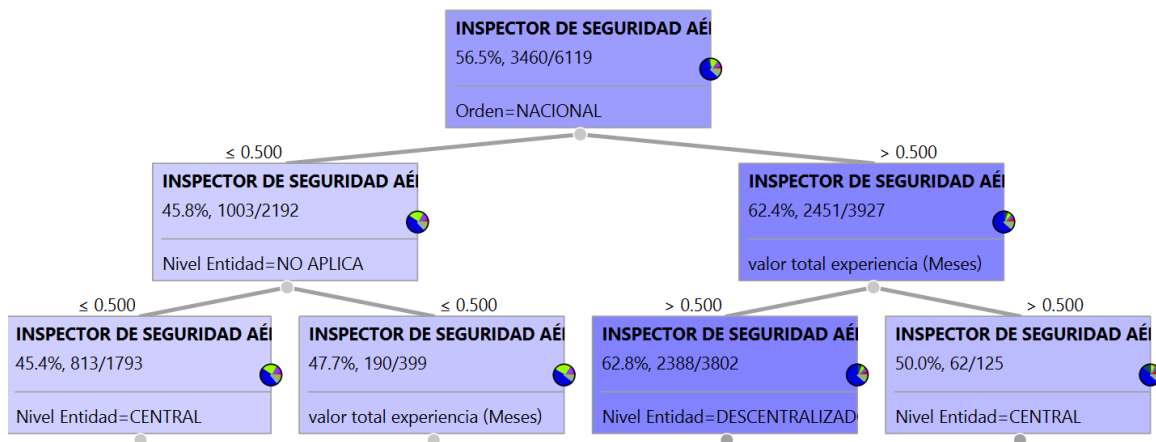


Figura 11

Acá podemos observar como el Random Forest después de generar los árboles de decisiones los relaciona y compara para evaluar los resultados obtenidos de cada uno y a partir de esto nos genera un nuevo árbol como podemos ver en la figura 11. En este árbol se observa cómo variables como el orden de la entidad, el nivel administrativo y la experiencia total son utilizadas para clasificar a los individuos según su cargo.

De forma general, se evidencia que la mayoría de las predicciones apuntan al cargo de Inspector de Seguridad Aérea, lo que refleja una fuerte concentración de esta categoría dentro del conjunto de datos.

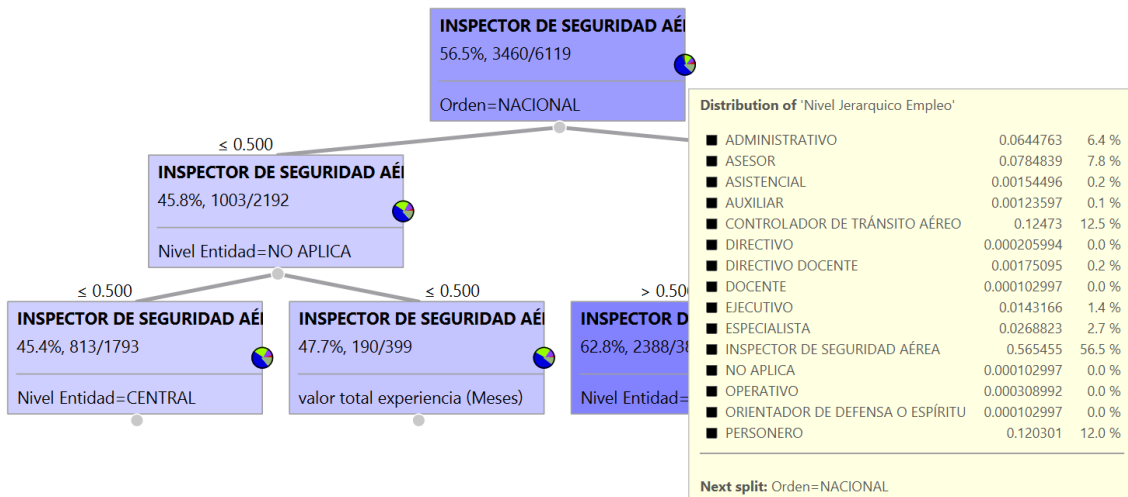


Figura 12

En la figura 12 observamos en el primer nivel del árbol de decisión, el modelo divide los datos usando la variable “Orden”, separando los casos según si pertenecen o no a entidades de orden nacional, la categoría más frecuente es Inspector de Seguridad Aérea, con un 56.5% de los casos y podemos observar que:

Nivel Jerárquico	Porcentaje (%)	Personas (aprox.)
ADMINISTRATIVO	6.4 %	≈ 203
ASESOR	7.8 %	≈ 247
ASISTENCIAL	0.2 %	≈ 6
AUXILIAR	0.1 %	≈ 4
CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO	12.5 %	≈ 397
DIRECTIVO	0.0 %	≈ 1
DIRECTIVO DOCENTE	0.2 %	≈ 6
DOCENTE	0.0 %	≈ 1
EJECUTIVO	1.4 %	≈ 44
ESPECIALISTA	2.7 %	≈ 86
INSPECTOR DE SEGURIDAD AÉREA	56.5 %	≈ 1795
OPERATIVO	0.0 %	≈ 1

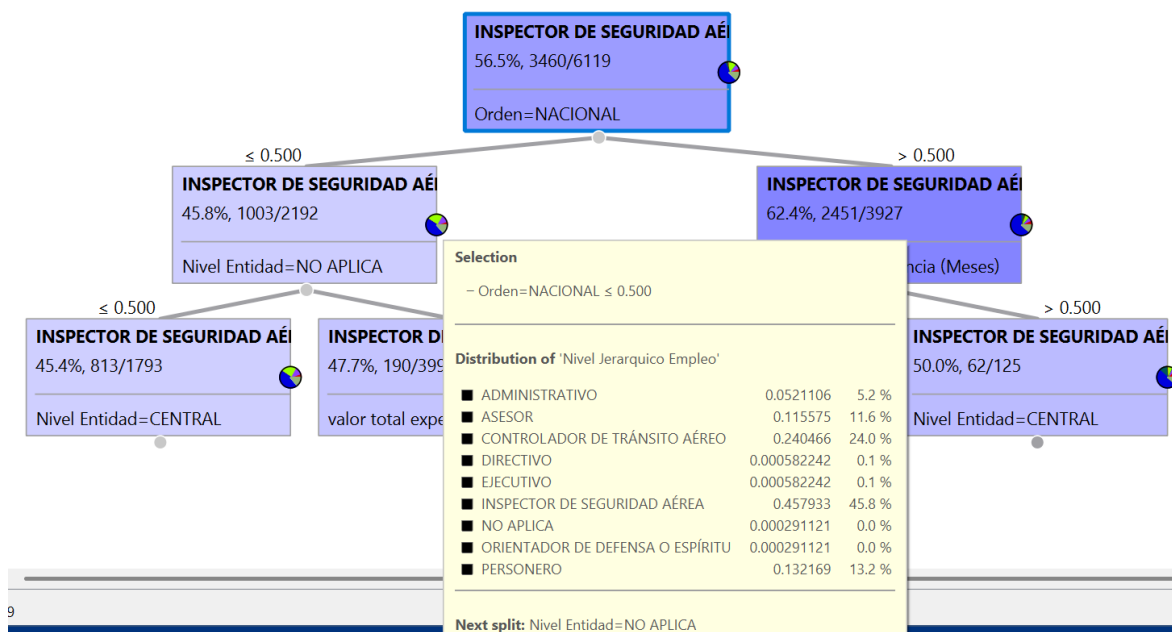


Figura 13

En el segundo nivel, el nodo correspondiente a entidades donde el nivel no aplica sigue teniendo como clase principal a Inspector de Seguridad Aérea con un 45.8% de los casos. Sin embargo, la distribución es más variada: cargos como Controlador de Tránsito Aéreo (24%), Personero (13.2%) y Asesor (11.6%) también tienen una presencia notable, visualizado en la figura 13.

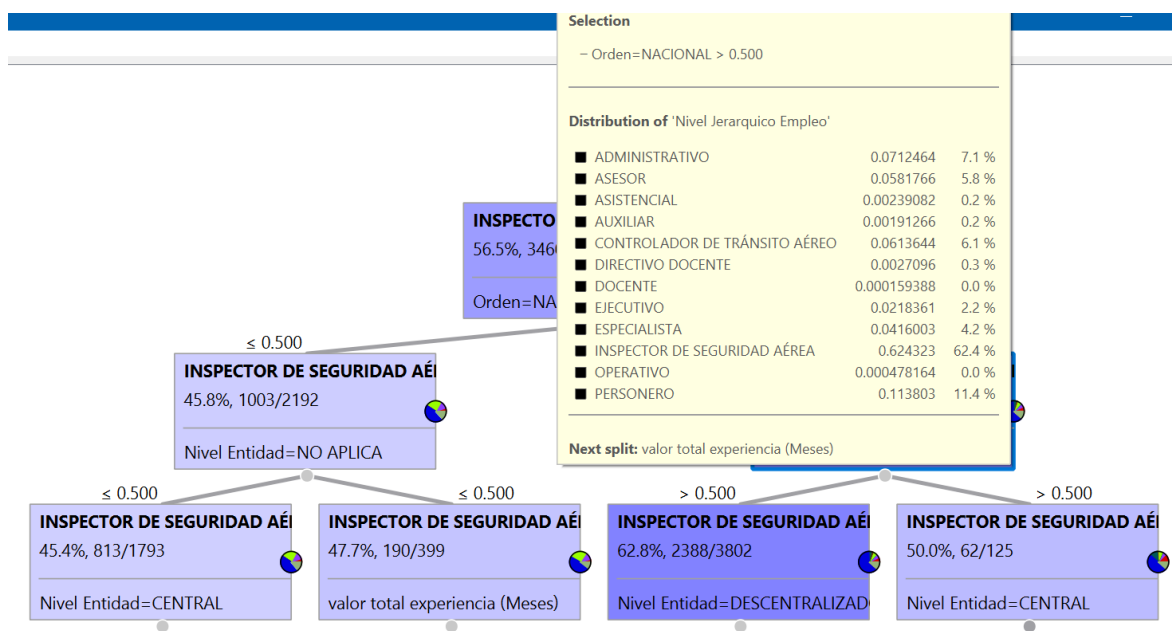


Figura 14

En la Figura 14 observamos que en el segundo nodo del segundo nivel, donde el orden es nacional, la categoría dominante sigue siendo Inspector de Seguridad Aérea, con un 62.4% de los casos. Aunque también aparecen otras categorías como Personero, Administrativo y Controlador de Tránsito Aéreo, su presencia es menor. Esto confirma que en entidades nacionales el cargo de inspector sigue siendo el más representativo.

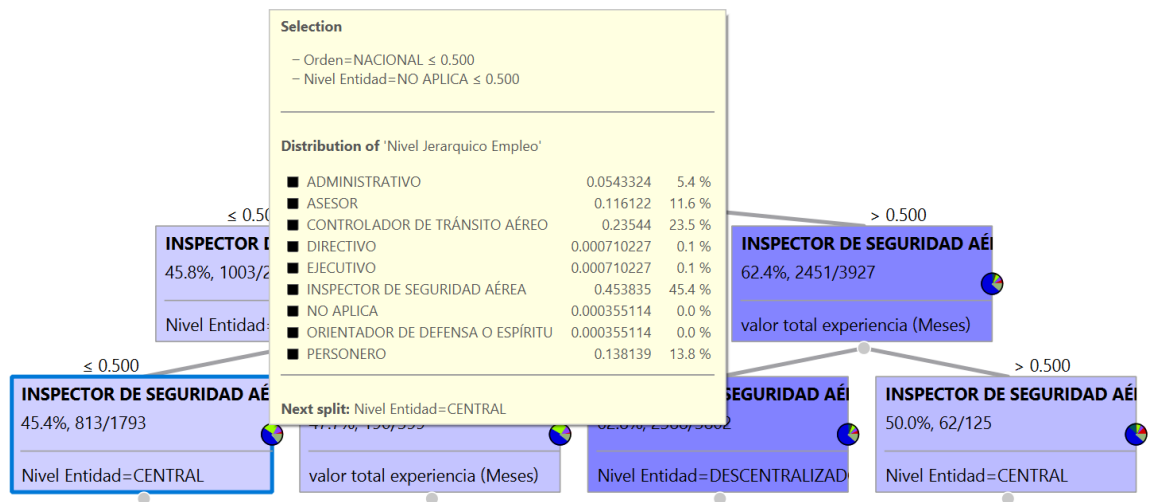


Figura 15

En la figura 15 En el primer nodo del tercer nivel, donde el orden es nacional, el nivel de entidades "No Aplica" y además pertenece al nivel "Central", la categoría Inspector de Seguridad Aérea continúa siendo la más representativa, con un 45.4% de los casos. Sin embargo, se evidencia una mayor presencia relativa de otras categorías como Controlador de Tránsito Aéreo (23.5%) y Personero (13.8%), lo que indica una mayor diversidad jerárquica en comparación con nodos anteriores.

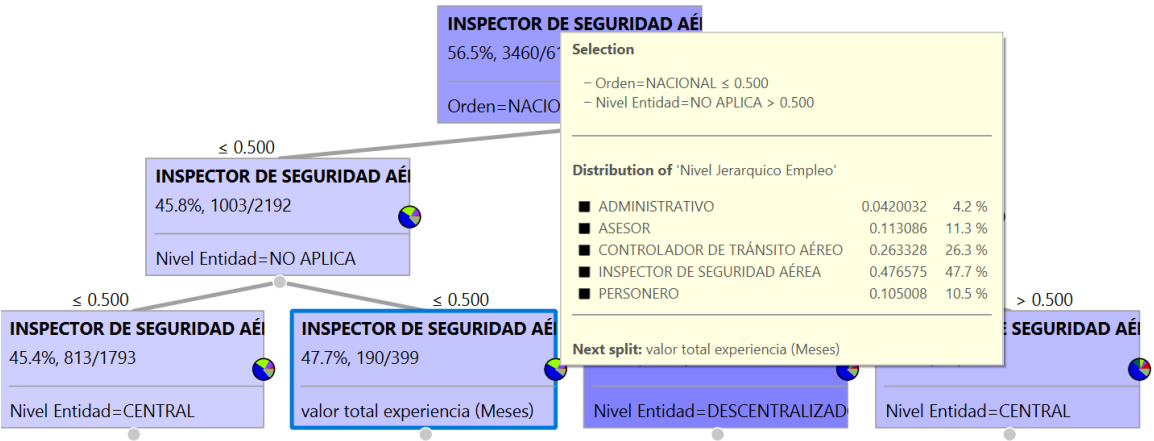


Figura 16

según la figura 16 vemos que en este nodo, correspondiente a entidades nacionales con nivel "No Aplica" mayor a 0.5, el cargo de Inspector de Seguridad Aérea sigue siendo el más frecuente con un 47.7%, pero comparte protagonismo con Controlador de Tránsito Aéreo (26.3%) y Asesor (11.3%). Esto indica una estructura más diversa, aunque el inspector sigue liderando.

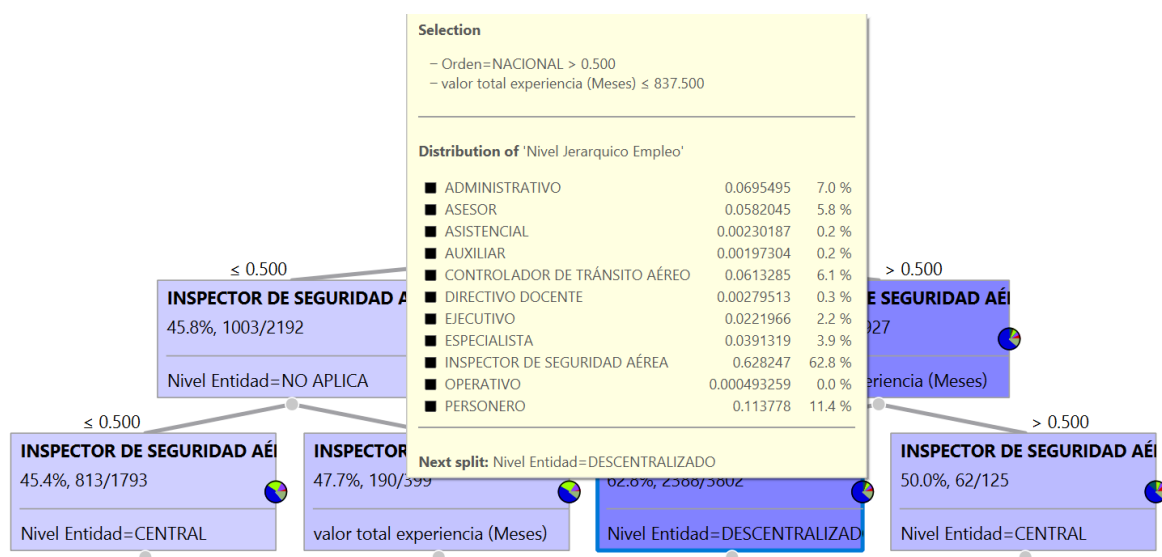


Figura 17

En este nodo, correspondiente a entidades de orden nacional con un valor total de experiencia menor o igual a 837.5 meses, el cargo de Inspector de Seguridad Aérea continúa siendo el más representativo con un 62.8% de participación. No obstante, se evidencia una mayor diversidad de cargos en comparación con nodos anteriores, destacándose la presencia de Personero (11.4%), Administrativo (7.0%), Controlador de Tránsito Aéreo (6.1%) y Asesor (5.8%). Esta distribución sugiere una estructura organizacional más heterogénea, en la que otros perfiles técnicos y administrativos comienzan a tener un rol más relevante, aunque el Inspector sigue liderando ampliamente.

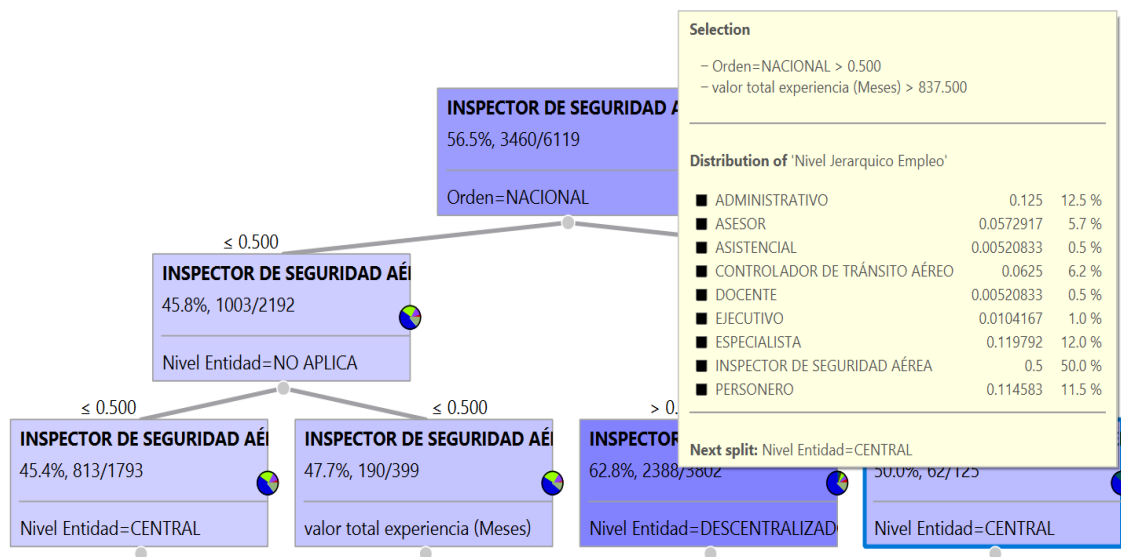
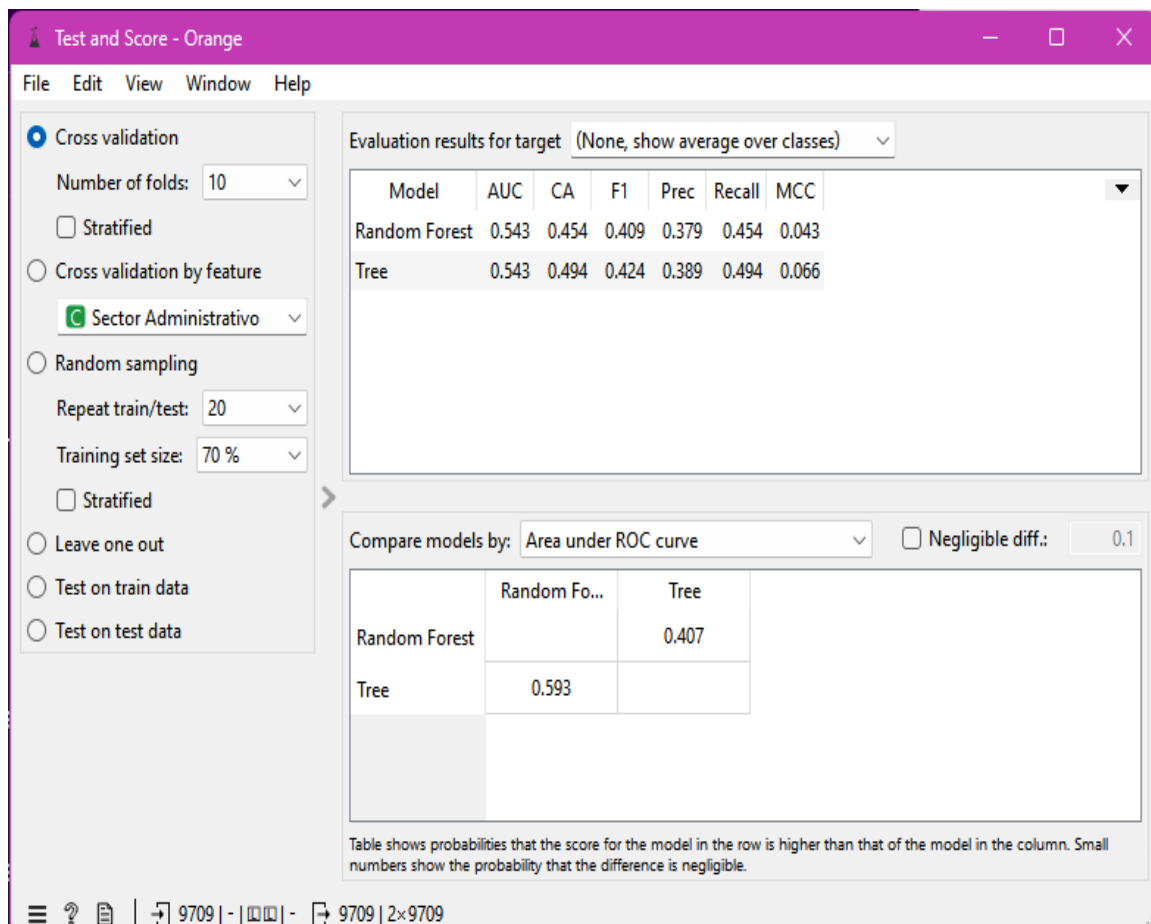


Figura 18

En este nodo, correspondiente a entidades de orden nacional con un valor total de experiencia mayor a 837.5 meses, el cargo de Inspector de Seguridad Aérea continúa siendo el más representativo con un 50% de participación. No obstante, se observa una distribución más equilibrada entre otros cargos relevantes como Administrativo (12.5%), Especialista (12.0%), Personero (11.5%), y Controlador de Tránsito Aéreo (6.2%). Esta composición indica una estructura organizacional más diversa en niveles superiores de experiencia, donde si bien el rol de inspector mantiene un papel central.

Análisis de Test and Score



En el análisis realizado mediante validación cruzada estratificada por nivel educativo, se evaluó el rendimiento de dos algoritmos de clasificación: el árbol de decisión (Tree) y el bosque aleatorio (Random Forest). Esta evaluación se llevó a cabo utilizando diez particiones (folds) con estratificación activa, lo que garantiza que cada subconjunto mantenga la misma proporción de clases que el conjunto de datos original, haciendo que los resultados sean más fiables y representativos.

Aunque ambos modelos mostraron un rendimiento general bajo, es destacable que el árbol de decisión superó consistentemente al Random Forest en todas las métricas evaluadas.

Métrica	Random Forest	Tree	Interpretación
---------	---------------	------	----------------

AUC (Área bajo la curva)	0.543	0.543	Capacidad de discriminación muy baja, cercana al azar
CA (Precisión general)	0.454	0.494	Precisión general baja, aunque superior en Tree
F1 (Balance entre Precisión y Recall)	0.409	0.424	Balance entre precisión y recall bajo
Precision (Prec)	0.379	0.389	Precisión baja, con leve ventaja en Tree
Recall	0.454	0.494	Sensibilidad baja, mayor cobertura en Tree
MCC (Coeficiente de correlación de Matthews)	0.043	0.066	Correlación entre predicciones y clase real muy baja

AUC (Área bajo la curva ROC):

El AUC nos dice qué tan bien el modelo puede diferenciar entre las distintas clases, como identificar correctamente diferentes niveles jerárquicos. Un valor cercano a 0.5 indica que el modelo predice casi al azar, pero un AUC de alrededor de 0.54, como en este caso, muestra que hay una ligera capacidad de distinguir patrones aunque todavía muy limitada. Esto nos indica que, aunque el modelo no es perfecto, sí captura alguna señal relevante en los datos que puede ser explotada con más análisis o con datos adicionales.

Precisión general (Accuracy):

La precisión general mide el porcentaje de predicciones correctas sobre el total. En nuestro análisis, con valores cercanos al 45-49%, vemos que el modelo acierta aproximadamente en la mitad de los casos. Esto significa que aunque el rendimiento no sea alto, el modelo está aprendiendo algo de la estructura de los datos. Esto es un punto de partida sólido para mejorar mediante la incorporación de nuevas variables o técnicas de modelado más avanzadas.

F1-Score:

El F1-score combina la precisión y el recall para darnos una idea balanceada de qué tan bien el modelo identifica correctamente las clases positivas y evita falsos negativos. Valores cercanos a 0.4 indican que el modelo es moderadamente efectivo en ambas áreas. Esto

nos muestra que el modelo tiene una capacidad inicial para clasificar, aunque todavía hay espacio para mejorar el equilibrio entre los aciertos y las coberturas.

Precisión

(Precision):

La precisión nos indica qué tan confiables son las predicciones positivas del modelo. Un valor cercano a 0.38 nos señala que, de las veces que el modelo dice que una instancia pertenece a una clase, un porcentaje importante es correcto. Esto demuestra que el modelo tiene una base para hacer predicciones con cierto nivel de confianza, que puede ser potenciada con más datos o preprocesamiento.

Recall

(Sensibilidad):

El recall mide qué porcentaje de los casos reales positivos son detectados por el modelo. Valores alrededor del 45-49% reflejan que casi la mitad de los casos verdaderos son identificados, lo cual es un buen punto de inicio, especialmente en problemas complejos donde no siempre es fácil capturar todos los casos.

Coeficiente de Correlación de Matthews (MCC):

El MCC mide la correlación entre las predicciones y los valores reales, considerando verdaderos y falsos positivos y negativos. Aunque los valores están bajos (0.04-0.06), esta métrica muestra que existe una leve relación entre las variables estudiadas, sugiriendo que el modelo no está funcionando al azar total. Esto es alentador porque confirma que hay un pequeño pero significativo vínculo que puede ser explorado con futuras mejoras y más datos.

Podemos concluir que, en respuesta al objetivo de análisis: ¿Cómo influyen el nivel de entidad, el orden, la experiencia total y el valor total de la experiencia en el nivel jerárquico de un servidor público?, los modelos analizados evidencian que estas variables contienen información valiosa para comprender el nivel jerárquico. Aunque los resultados muestran un desempeño moderado, indican que existe una relación entre estas características y el nivel jerárquico, lo cual es un hallazgo significativo. El hecho de que el modelo de árbol de decisión, sencillo pero eficaz, supere ligeramente al Random Forest, confirma que es posible extraer patrones útiles incluso con técnicas básicas. Esto abre la oportunidad para seguir profundizando con más variables, nuevos enfoques y mejoras en el modelado que permitan optimizar la predicción y apoyar mejor la gestión del talento público. En definitiva, el análisis representa un avance importante hacia la comprensión y mejora de la asignación jerárquica en el sector público, demostrando el valor del análisis de datos como herramienta estratégica.

CONCLUSIÓN

El análisis predictivo realizado con Orange Data Mining, utilizando los modelos de Árbol de Decisión y Random Forest, permitió explorar la relación entre atributos estructurales del empleo público y el nivel jerárquico que ocupan los servidores. A partir del conjunto de datos, se estableció como variable objetivo (target) el nivel jerárquico del empleo, mientras que se seleccionaron como características (features) principales: nivel de la entidad, orden, y valor de experiencia total en meses. Asimismo, se consideraron como metavARIABLES o atributos contextuales relevantes: nivel educativo, naturaleza jurídica de la entidad, municipio de nacimiento, tipo de nombramiento y sector administrativo.

Los resultados muestran que la experiencia total en meses fue la variable más influyente para predecir el nivel jerárquico, confirmando empíricamente que el tiempo acumulado en el servicio tiene un peso determinante en la trayectoria profesional dentro del sector público. Esto aporta evidencia clara para políticas meritocráticas que reconozcan el valor de la experiencia acumulada como criterio de promoción y asignación jerárquica.

Adicionalmente, se identificó que el nivel jerárquico “Profesional” concentra a la mayoría de los casos, lo cual revela un alto grado de concentración funcional en ese grupo. Este hallazgo puede orientar intervenciones focalizadas, como programas de formación, retención y desarrollo de carrera dentro de este segmento, que constituye el núcleo operativo de muchas entidades públicas.

En cuanto al desempeño de los modelos, aunque el accuracy alcanzó un valor cercano al 49%, con métricas de AUC alrededor de 0.54 y MCC próximo a cero, estos valores deben interpretarse como indicadores de una relación parcial, no concluyente, entre las variables seleccionadas y el nivel jerárquico. Esto reafirma que este fenómeno es multifactorial y que la experiencia, si bien relevante, no es suficiente para predecir con alta precisión la jerarquía ocupada. Por tanto, se hace evidente la necesidad de integrar nuevas variables que aumenten la capacidad explicativa de los modelos, como desempeño laboral, competencias certificadas, historial de cargos previos y duración en cargos específicos.

La tabla seleccionada fue determinante en la efectividad del análisis. Su estructura clara, su baja proporción de datos faltantes y la calidad de los atributos incluidos (en particular la experiencia total y el nivel jerárquico como variables cuantitativa y

categoría clave) facilitaron la implementación de modelos supervisados. Los modelos elegidos, Árbol de Decisión y Random Forest, funcionan especialmente bien con datos tabulares estructurados como este, con atributos numéricos y categóricos bien definidos. En contraste, no todas las tablas poseen esta calidad o alineación estructural, por lo que su selección fue esencial para permitir la detección de patrones sin sesgos ni sobreajustes.

Desde una perspectiva práctica, los hallazgos del estudio pueden utilizarse para:

- Diseñar políticas de gestión del talento que prioricen la experiencia comprobada como criterio para el ascenso y distribución de responsabilidades.
- Optimizar los planes de carrera al reconocer la sobre-representación del grupo “Profesional”, incentivando su desarrollo para asumir cargos de mayor jerarquía.
- Desarrollar modelos más robustos, integrando las metas analizadas (nivel educativo, sector, naturaleza jurídica, municipio, tipo de nombramiento) como posibles futuras características predictivas.
- Entender mejor la diversidad organizativa, gracias a la identificación de patrones jerárquicos en función del orden y nivel de las entidades y su articulación con el tipo de nombramiento y sector.

Este análisis demuestra que el uso de ciencia de datos y modelos predictivos en el contexto de la administración pública tiene un alto potencial para mejorar la toma de decisiones en recursos humanos. Aunque los modelos iniciales presentan limitaciones, sientan una base sólida para evolucionar hacia sistemas más inteligentes, justos y basados en evidencia, que impulsen la meritocracia y optimicen la gestión del talento humano en las instituciones del Estado.